ntic master

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE MADRID



DOCUMENTACIÓN

MODULE / COURSE
Business Intelligence con Tableau

TOPIC/UNIT
Tema 3: Desarrollo de Visualizaciones en Tableau

PROFESSOR:
Juan Fernando Sánchez Martínez

ÍNDICE

Unit 3. Desarrollo de Visualizaciones en Tableau

- Datos en Tableau
- Estantes
- Visualizaciones en Tableau
- Formato
- Visualizaciones
- Filtrado
- Campos calculados
- Conjuntos
- Parámetros
- Analítica
- Grupos y Jerarquías

1. DATOS EN TABLEAU

Al conectarse a una fuente de datos nueva, Tableau Desktop asigna cada campo de la fuente de datos al área Dimensiones o Medidas del panel Datos, en función del tipo de datos que contenga el campo. Estos campos se utilizan para crear vistas de los datos. Los campos de datos se crean a partir de las columnas de la fuente de datos. A cada campo se le asigna automáticamente un tipo de datos (por ejemplo, entero, cadena, fecha, etc.) y un rol: o bien dimensión discreta o medida continua (más habitual), o bien dimensión continua o medida discreta (menos habitual).

- Las **dimensiones** contienen valores cualitativos (por ejemplo, nombres, fechas o datos geográficos). Puede utilizar las dimensiones para categorizar, segmentar y revelar los detalles de los datos. Las dimensiones afectan al nivel de detalle de la vista.
- Las **medidas** contienen valores numéricos cuantitativos que se pueden medir. Las medidas se pueden agregar. Al arrastrar una medida a la vista, Tableau aplica una agregación a esa medida (de forma predeterminada).

Tableau Desktop representa los datos de manera diferente en la vista en función de si el campo es discreto (azul) o continuo (verde). Continuo y discreto son términos matemáticos. Continuo significa "que constituye un todo íntegro, sin interrupción"; discreto significa "individualmente independiente y distinto".

- Las medidas y dimensiones verdes son continuas. Los valores de los campos continuos se tratan como un intervalo infinito. Por lo general, los campos continuos añaden ejes a la vista.



- Las medidas y dimensiones azules son discretas. Los valores discretos se tratan como finitos. Por lo general, los campos discretos añaden encabezados a la vista.



Tipos de Dato

Tableau es una herramienta de visualización de datos que permite a los usuarios explorar y entender sus datos de manera interactiva. Para lograr esto, Tableau admite varios tipos de datos que pueden ser importados y utilizados para crear visualizaciones. Los tipos de datos en Tableau son la base que permite crear las visualizaciones e informes dentro de la herramienta.

Los tipos de datos que se pueden usar en Tableau incluyen:

1. **Valores de texto:** Este tipo de datos incluye cualquier tipo de texto o cadena de caracteres. Los valores de texto en Tableau se pueden utilizar para etiquetas, descripciones, nombres, entre otros
2. **Valores numéricos:** Los valores numéricos pueden ser enteros o decimales. Estos se utilizan para realizar cálculos y generar gráficos y visualizaciones basadas en números
3. **Valores de fecha y hora** Tableau puede interpretar y manejar fechas y horas, lo que permite a los usuarios realizar análisis de series de tiempo y tendencias a lo largo del tiempo.
4. **Valores Booleanos:** Los valores booleanos son aquellos que pueden ser verdaderos o falsos. Estos se utilizan para representar dos estados posibles en los datos.
5. **Clusters:** Los clusters son grupos de datos que Tableau crea automáticamente basándose en los patrones encontrados en los datos.

Icono	Tipo de datos
Abc	Valores de texto (cadena)
	Valores de fecha
	Valores de fecha y hora
#	Valores numéricos
T|F	Valores booleanos (solo relacionales)
	Valores geográficos (se usan en mapas)
	Grupo de clústeres

Además de estos tipos de datos, Tableau también permite la conversión de tipos de datos. Las funciones de conversión de tipo permiten convertir campos de un tipo de datos a otros. Por ejemplo, puede convertir números a cadenas, como valores de edad (números) a valores de cadenas para que Tableau no intente agregarlos.

Cambiar tipo de dato

A veces, Tableau Desktop interpreta incorrectamente el tipo de datos de un campo. Por ejemplo, Tableau podría interpretar un campo que contiene fechas como un tipo de datos de enteros, y no como un tipo de datos de fechas.

Se puede cambiar el tipo de datos de un campo que formaba parte de la fuente de datos original en la página Fuente de datos. Para ello sigue los siguientes pasos:

1. Haga clic en el icono del tipo de datos.
2. Seleccione un tipo de datos nuevo de la lista desplegable que se muestra.

Es más óptimo cambiar los tipos de datos antes de crear un extracto. Si no se hace, es posible que los datos no sean exactos. Por ejemplo, si Tableau interpreta un campo de punto flotante de la fuente de datos original como un entero y se crea el extracto antes de cambiar el tipo de datos del campo, se truncará parte de la precisión del campo de punto flotante resultante en Tableau.

Organización de los Datos

Una vez el usuario se ha conectado a la fuente de datos, Tableau Desktop muestra en el panel Datos todos los campos presentes en dicha fuente de datos.

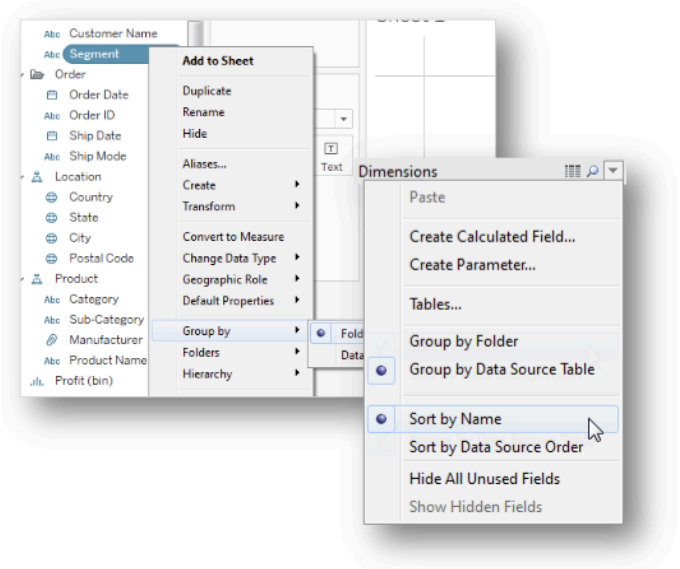
El panel Datos ofrece un gran número de características y funciones que ayudarán al usuario a organizar, buscar y ocultar los campos de datos.

Al conectarse a una sola tabla en la fuente de datos, se habilita de forma predeterminada la agrupación por carpetas. Al conectarse a una fuente de datos con varias tablas, se habilita la agrupación por tablas.

Cuando está seleccionada la opción Agrupar por tabla de fuente de datos, las dimensiones y medidas se agrupan según la tabla de base de datos a la que pertenecen. Esto es especialmente útil cuando se han unido varias tablas.

Agrupar los datos

Para facilitar el trabajo con fuentes de datos que contengan muchos campos, puede organizar en carpetas los elementos del panel Datos. Haga clic en la opción **Agrupar por carpeta** en el menú del panel Datos o en el menú contextual del campo.



Al organizar el panel Datos con o sin carpetas, puede hacer que Tableau ordene los elementos. Estas opciones de Ordenar por también están disponibles en el menú del panel Datos.

Las opciones de ordenación solo están disponibles para las fuentes de datos relacionales; no lo están para las fuentes de datos multidimensionales (de cubo). Puede ordenar los elementos mediante una de las opciones siguientes:

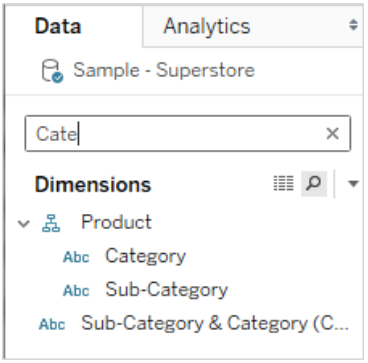
- **Ordenar por nombre:** muestra una lista de las dimensiones y medidas en orden alfabético según los alias de sus campos.
- **Ordenar por orden de fuente de datos:** muestra una lista de las dimensiones y medidas en el orden en que aparecen en la fuente de datos subyacente

Buscar campos

El usuario puede buscar campos, carpetas y jerarquías en el panel Datos. Cuando una fuente de datos contiene muchos campos, puede ser difícil encontrar uno específico, como “Fecha”, “Cliente” o “Ganancias”, o encontrar todos los campos que acaban por "xyz". sigue estos pasos para buscar un elemento:

1. Haga clic en el icono Buscar campo en la parte superior del panel Datos (Ctrl + F en Windows) y escriba el nombre del elemento que desea buscar. También puede especificar una cadena de caracteres para buscar el nombre de todos los elementos que contengan esa cadena.
2. A medida que escribe en el cuadro de búsqueda, la búsqueda filtra el contenido del panel Datos para mostrar todos los campos, carpetas o jerarquías que contienen la cadena escrita.

La búsqueda permanece abierta hasta que vuelva a hacer clic en el icono Buscar campo o vuelva a presionar Ctrl + F.



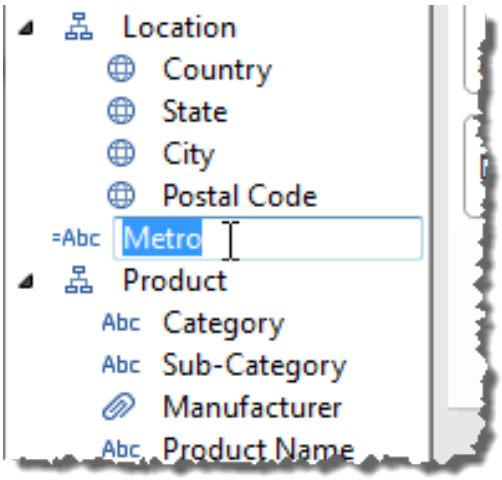
Renombrar campos

El usuario puede cambiar el nombre de los campos en el panel Datos. También puede cambiar el nombre de los campos creados. Al cambiar el nombre de un campo no se modifica el nombre del campo en la fuente de datos subyacente, sino que se le asigna un nombre especial que solo se muestra en los libros de trabajo de Tableau. El nombre de campo modificado se guarda con el libro de trabajo y al exportar la fuente de datos. Puede cambiar el nombre de cualquier tipo de campo: dimensiones, medidas, conjuntos o parámetros.

Para cambiar el nombre de un campo sigue los siguientes pasos:

3. Vaya al panel Datos, haga clic en el nombre del campo y mantenga presionado el botón del ratón hasta que el nombre del campo se cambie por un cuadro de edición. También puede presionar F2 o Ctrl + Entrar para hacer que el nombre del campo sea editable.
4. Escriba el nuevo nombre para el campo y presione Entrar.

El campo se mostrará con el nuevo nombre en el panel Datos.



2. FILTROS

Tableau ofrece una variedad de opciones de filtrado que permiten a los usuarios explorar y analizar sus datos de manera más efectiva. Aquí están los principales tipos de filtros que se pueden usar en Tableau:

a. **Filtros de dimensiones**: Estos filtros permiten seleccionar valores específicos dentro de una dimensión para incluir o excluir en la visualización. Por ejemplo, si tienes una dimensión de "Ciudad", puedes filtrar para ver sólo los datos de ciudades específicas.
b. **Filtros de medidas:** Estos filtros permiten seleccionar rangos de valores dentro de una medida para incluir en la visualización. Por ejemplo, si tienes una medida de "Ventas", puedes filtrar para ver sólo los datos donde las ventas están dentro de un rango específico.
c. **Filtros de fecha:** Estos filtros permiten seleccionar rangos de fechas específicas para incluir en la visualización. Puedes filtrar por fecha relativa, por intervalo de fechas o seleccionar fechas discretas o fechas individuales para filtrar en la vista.
d. **Filtros de extracción:** Estos filtros son relevantes si vas a crear una extracción de Tableau a partir de una fuente de datos.

e. **Filtros de contexto** Estos filtros se utilizan para establecer un contexto para el resto de los filtros en la vista. Por ejemplo, si primero filtras para ver sólo los datos de una categoría específica, luego puedes aplicar otros filtros dentro de ese contexto.
f. **Filtros de usuario:** Estos filtros permiten restringir el acceso a los datos en función del usuario que está viendo la visualización. Esto es útil para proteger la privacidad de los datos y asegurar que cada usuario solo vea los datos que le son relevantes.
g. **Filtros de cálculos de tablas:** Estos filtros se aplican después de que se ejecutan los cálculos, ocultando las marcas sin filtrar los datos subyacentes utilizados en los cálculos.
h. **Filtros de nivel de detalle:** Estos filtros se utilizan en combinación con las expresiones de nivel de detalle en Tableau, que permiten realizar cálculos en un nivel de detalle específico dentro de los datos.

Orden de las operaciones

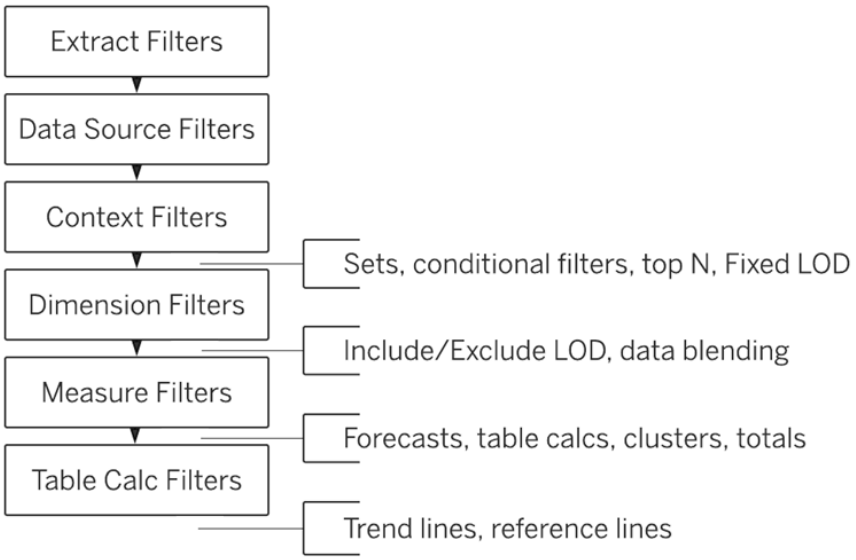
Es importante tener en cuenta que los filtros en Tableau se ejecutan en un orden específico, conocido como el Orden de las operaciones. Este orden puede afectar los resultados de la visualización, por lo que es importante entender cómo funciona. Además, Tableau permite combinar múltiples filtros al mismo tiempo, lo que proporciona una gran flexibilidad para explorar y analizar los datos.

El orden de las operaciones en Tableau, a veces denominado “proceso de consulta”, es el orden que sigue Tableau para llevar a cabo distintas acciones. Las acciones también se denominan "operaciones". Muchas operaciones aplican filtros, lo que significa que, a medida que se crea una vista y se añaden filtros, estos filtros siempre se ejecutan en la secuencia establecida por el orden de operaciones.

La primera operación que se realiza es el filtro de extracto. Los filtros de extracto se utilizan para filtrar los datos extraídos de la fuente de datos. Esta operación sólo se realiza si el usuario extrae los datos de la fuente de datos.

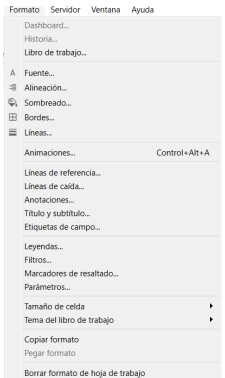
La siguiente operación que se realiza es el filtro de fuente de datos. Los filtros de fuente de datos se utilizan, al igual que los filtros de extracto, para filtrar los datos extraídos en la fuente de datos. Sin embargo, esta operación se realiza cuando el usuario selecciona una conexión a tiempo real a la fuente de datos.

La siguiente operación que se realiza es el filtro de contexto. Los filtros de contexto son filtros categorizados a contexto para que se apliquen tras aplicar los filtros de fuente de datos. A continuación, se aplican los filtros de dimensiones, los filtros de medidas y los filtros de cálculos de tablas.



3. FORMATO

Tableau es una herramienta de visualización de datos altamente personalizable que permite a los usuarios dar formato a prácticamente todos los elementos visibles en una visualización. El formato en Tableau puede ser tan simple como cambiar el color y el grosor de una línea, o tan complejo como ajustar la apariencia de campos específicos, celdas, tablas y ejes individuales



Nivel Libro de trabajo

Este nivel de formato permite cambiar rápidamente el aspecto de las fuentes, los títulos y las líneas en cada vista de un libro de trabajo.

Por ejemplo, puedes cambiar el tema del libro de trabajo, que afectará a todas las vistas dentro del libro. Sin embargo, ten en cuenta que cualquier cambio de formato a nivel de hoja de trabajo sobrescribirá los cambios realizados a nivel de libro de trabajo.



Nivel Hoja de trabajo

Este nivel de formato permite cambiar la configuración de formato de fuentes, alineación, sombreado, bordes, líneas y descripciones emergentes de una hoja de trabajo específica.

Por ejemplo, puedes quitar todos los bordes de una tabla de texto o añadir sombreado a cualquier columna de una vista. Los cambios de formato realizados a este nivel sólo se aplicarán a la vista en la que estás trabajando

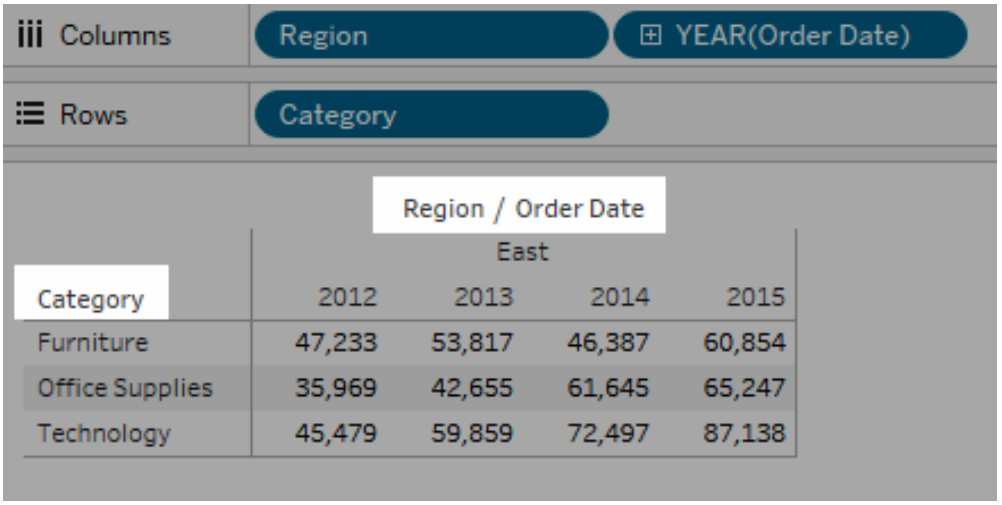
Nivel de Campo

Etiquetas de campo

Las etiquetas de campo son encabezadas de filas y columnas que indican los campos de datos que se usan para crear una vista. De forma predeterminada, Tableau muestra las etiquetas de campo, aunque puede ocultarlas. Cuando las etiquetas de campo se muestran, aparecen en tres partes diferentes de la vista: en las filas, en las columnas y en la esquina. Se puede aplicar formato a la fuente, el sombreado, la alineación y los separadores de cada uno de estos tipos de etiquetas de campo.

Para aplicar formato a una etiqueta de campo específica sigue los siguientes pasos:

1. Haga clic con el botón derecho en la etiqueta de campo de la vista y seleccione Formato.
2. En el panel Formato, especifique la configuración de la fuente, el sombreado y las etiquetas del campo de alineación.



Números

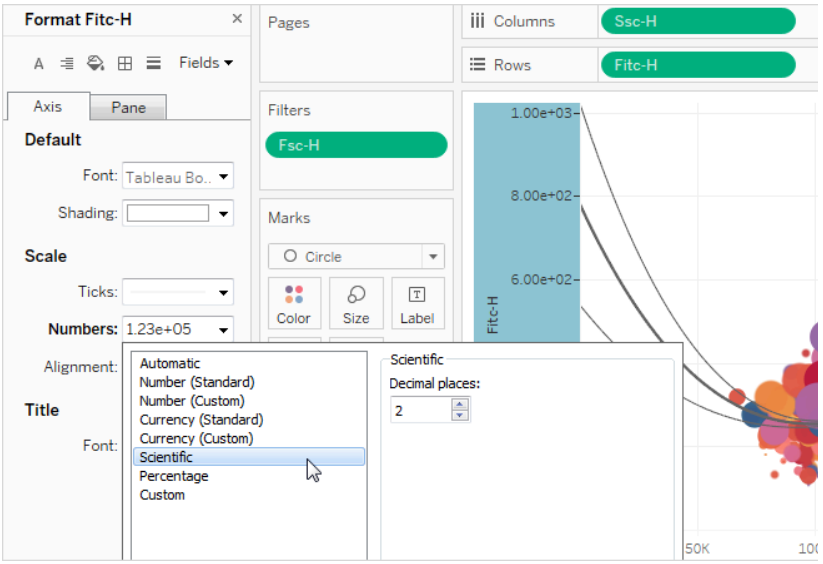
Al aplicar formato a una medida, se puede especificar el formato del número tanto para el eje como para el texto del panel. Se puede seleccionar una opción de un conjunto de formatos estándar (como número, moneda, científico y porcentaje) o se puede definir un formato de número personalizado con los códigos de formato de estilo de Microsoft Excel.

Cuando una medida contiene valores nulos, por lo general se trazan como cero. Sin embargo, puede usar el formato para gestionar los valores nulos de otro modo. Por ejemplo, para ocultarlos.

Para especificar el formato de un número sigue los siguientes pasos:

1. Haga clic con el botón derecho en una medida o eje de la vista y seleccione Formato.

2. En el panel Formato, haga clic en el menú desplegable Números.
3. Seleccione un formato de número. Algunos formatos requieren ajustes adicionales. Por ejemplo, si selecciona Científico, también debe especificar el número de posiciones decimales.



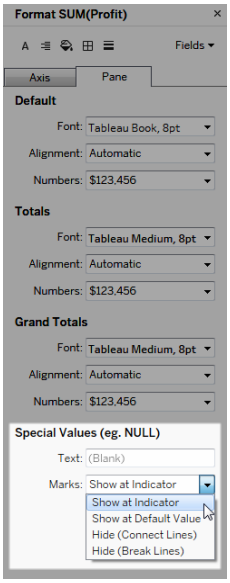
Nulos

Cuando una medida contiene valores nulos, por lo general se trazan en una vista como cero. Sin embargo, a veces esto cambia la vista, por lo que puede que se prefiera suprimir completamente los valores nulos. Se puede aplicar formato a cada medida para controlar los valores nulos de una manera exclusiva.

Para aplicar formato a los valores nulos de un campo específico sigue los siguientes pasos:

1. En la vista, haga clic con el botón derecho en el campo que tiene los valores nulos y seleccione Formato.
2. Vaya a la pestaña Panel.
3. En el área Valores especiales, especifique si quiere que se muestren los valores nulos con un indicador en la esquina inferior derecha de la vista, trazarlos con un valor predeterminado (por ejemplo, cero para campos numéricos), ocultarlos y conectar las líneas de conexión, u ocultarlos y truncar las líneas para indicar que existen valores nulos.

4. Si inserta texto en el campo Texto, aparecerá en la vista para los valores nulos cuando se activen las etiquetas de marca.

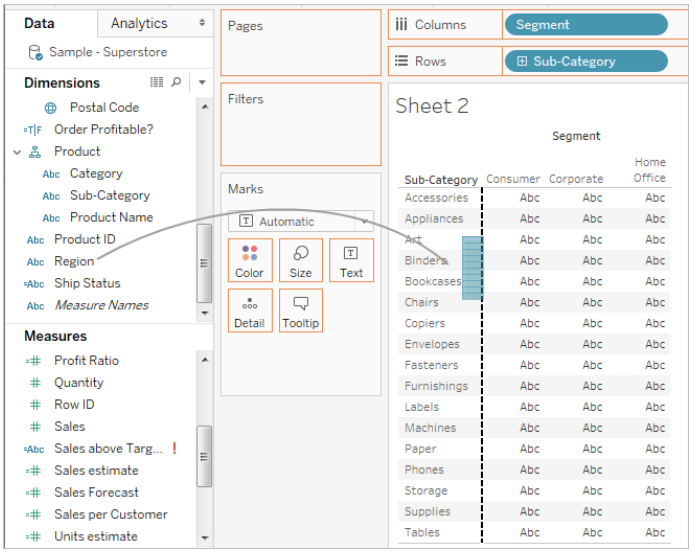


4. CREACIÓN DE VISUALIZACIONES

La estructura básica de cada vista se compone de campos de dimensiones y medidas ubicados en los estantes Filas y Columnas, y en diferentes propiedades en la tarjeta Marcas. Se pueden crear visualizaciones añadiendo campos a la vista desde el panel Datos. Al crear una visualización, puede añadir todos los campos que necesite en distintas áreas de la vista y luego moverlos cuando esté explorando los datos.

Al crear una vista, se añaden campos desde el panel Datos. Puede realizar esto de varias formas. Por ejemplo:

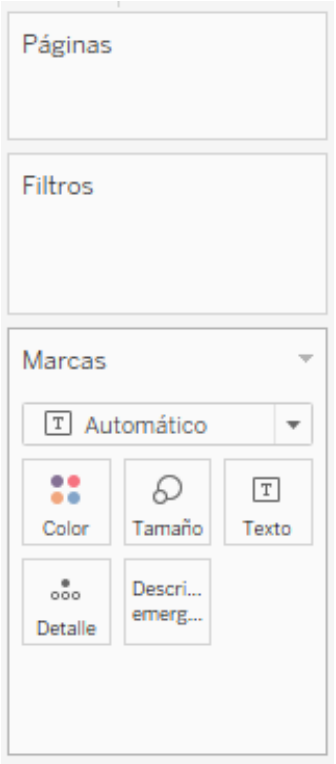
1. Arrastre campos desde el panel Datos y suéltese en las tarjetas y estantes que forman parte de todas las hojas de trabajo de Tableau Desktop.
2. Haga doble clic en uno o más campos del panel Datos.
3. Seleccione uno o más campos en el panel Datos y, a continuación, elija un tipo de gráfico en Mostrarme para identificar los tipos de gráfico adecuados para los campos que seleccionó.
4. Coloque un campo en la cuadrícula Soltar un campo aquí para empezar a crear una vista a partir de una perspectiva tabular.



PÁGINAS, FILTROS Y MARCAS

Las Páginas, los Filtros y las Marcas son características esenciales de Tableau que permiten a los usuarios explorar y analizar sus datos de manera efectiva y

personalizada. Al entender cómo funcionan estas características y cómo se pueden utilizar, puedes aprovechar al máximo las capacidades de Tableau para la visualización de datos



Páginas: El estante Páginas permite dividir una vista en una serie de páginas para que pueda analizar mejor cómo un campo específico afecta al resto de los datos en una vista. Cuando coloca una dimensión en el estante Páginas, está añadiendo una nueva fila por cada miembro de la dimensión. Cuando coloca una medida en el estante Páginas, Tableau convierte la medida automáticamente en una medida discreta.

Filtros: El estante Filtros le permite especificar qué datos incluir y excluir. Por ejemplo, tal vez desee analizar las ganancias para cada segmento de cliente, pero solo para ciertos contenedores de envío y tiempos de entrega. Al colocar campos en el estante Filtros, puede crear tal vista.

Marcas: La tarjeta Marcas es un elemento fundamental del análisis visual en Tableau. Al arrastrar campos a distintas propiedades en la tarjeta Marcas, puede añadir contexto y detalles a las marcas de la vista.

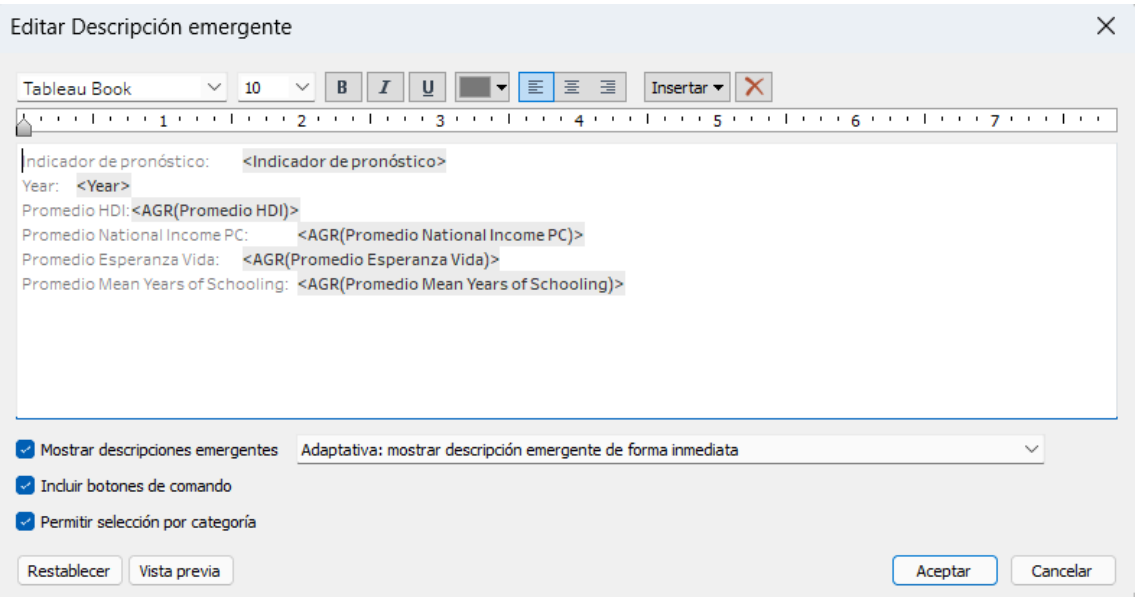
La tarjeta Marcas sirve para definir el tipo de marca y para codificar el color, el tamaño, la forma, el texto y los detalles de los datos. P

Tooltip

Las descripciones emergentes son detalles que aparecen al situar el cursor sobre una o varias marcas de la vista. Las descripciones emergentes también ofrecen herramientas prácticas para filtrar o eliminar rápidamente una selección, seleccionar marcas que tienen el mismo valor o ver datos subyacentes.

Puede editar la descripción emergente para que incluya texto estático o dinámico. Además, puede modificar los campos que se incluyen en la descripción emergente automática.

En la tarjeta Marcas, seleccione Descripción emergente. Las descripciones emergentes se especifican por cada hoja. Para dar formato al contenido, use las herramientas de formato de la parte superior del cuadro de diálogo Editar descripción emergente. Use el menú Insertar de la parte superior del cuadro de diálogo para añadir texto dinámico, como por ejemplo propiedades de hoja, valores de campo, etc

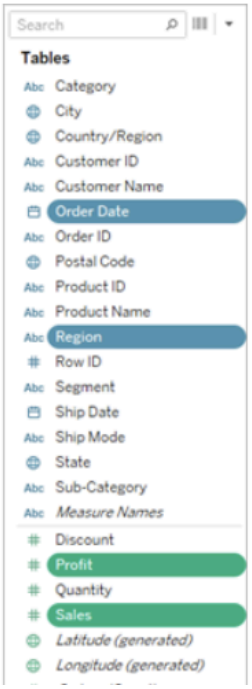


Show Me

La funcionalidad Show Me crea una vista basada en los campos seleccionados en el panel Datos. Para ver las opciones predefinidas hacemos click sobre la opción Show me en la barra de herramientas.

Para comenzar a usar Show Me, seleccionamos los campos que queremos analizar en el panel Datos y, a continuación, seleccionamos el tipo de vista que queremos crear en el panel Mostrarme. Tableau evaluará automáticamente los campos seleccionados y permitirá elegir entre diferentes tipos de vistas apropiadas para los campos. Mostrarme también resalta el tipo de visualización más adecuado para los datos.

1. En el panel Datos, seleccionamos los campos que queremos analizar. Mantenemos presionada la tecla Ctrl (tecla Comando en un Mac) para realizar selecciones múltiples.
2. Hacemos clic en Mostrarme en la barra de herramientas y, a continuación, seleccionamos el tipo de vista que desee crear.
3. Comprobamos el resultado. Tableau crea automáticamente una vista de los dato





Tipos de Visualizaciones

Tableau es una herramienta de visualización de datos que ofrece una amplia gama de tipos de visualizaciones para ayudar a los usuarios a explorar y analizar sus datos de manera efectiva. Dependiendo de lo que estés analizando, algunos tipos de gráficos pueden ser más adecuados que otros.

El nivel de detalle en una visualización de Tableau se refiere a la granularidad de los datos que se están mostrando. En otras palabras, el nivel de detalle determina el número de marcas que hay en la vista. Cuando se agrega una expresión de nivel de detalle a la vista, Tableau utiliza esa expresión para determinar el nivel de detalle de la vista

Por ejemplo, si se tiene una visualización que muestra las ventas por día, el nivel de detalle sería diario. Si se agrega una dimensión de mes a la vista, el nivel de detalle cambiará a mensual. Si se agrega una expresión de nivel de detalle a la vista, el nivel de detalle se ajustará en función de la expresión

Es importante tener en cuenta que el nivel de detalle puede afectar la precisión de los cálculos y la velocidad de la visualización. Si se utiliza un nivel de detalle demasiado granular, la visualización puede ser difícil de leer y los cálculos pueden tardar mucho tiempo en procesarse. Por otro lado, si se utiliza un nivel de detalle demasiado amplio, se pueden perder detalles importantes en los datos

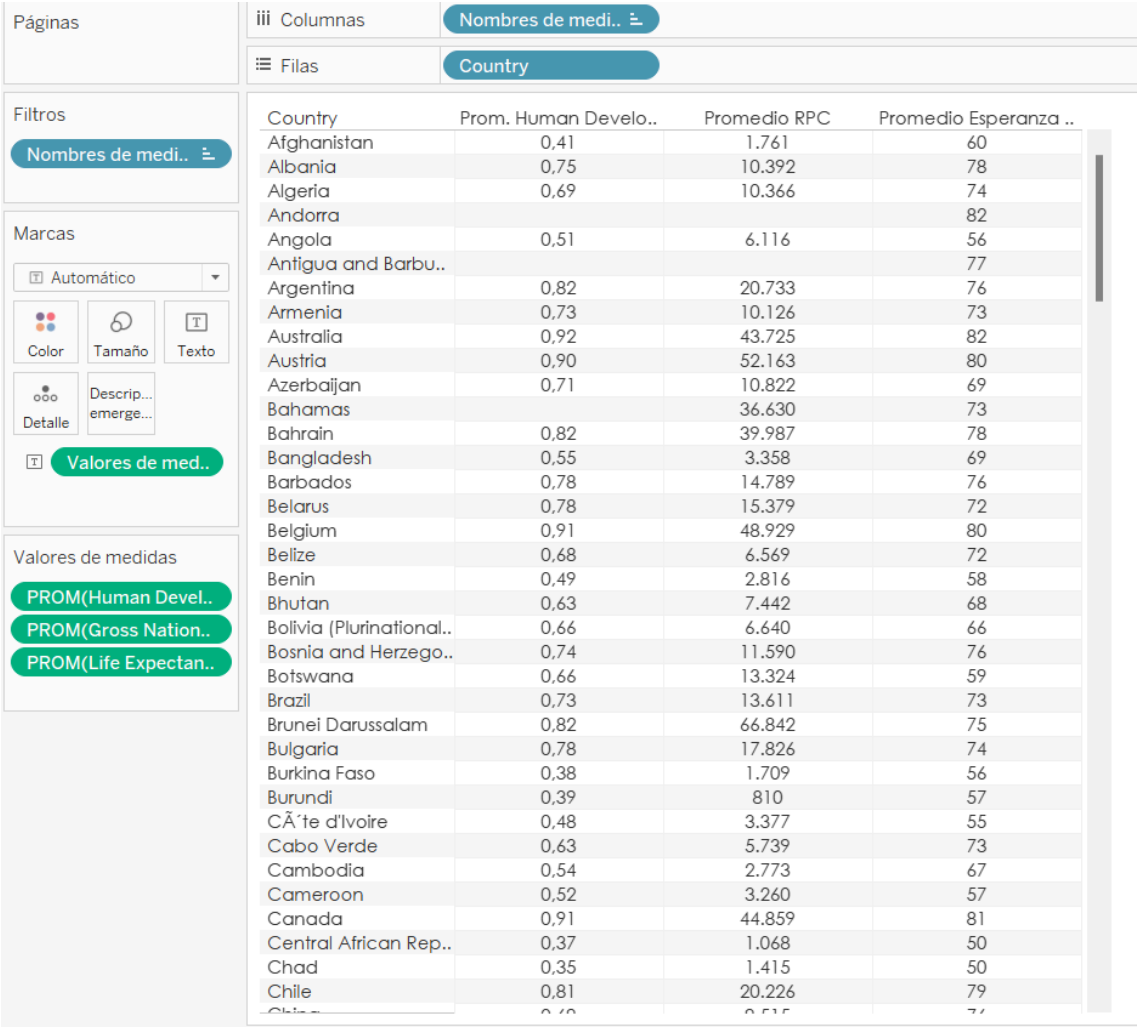
Tabulación cruzada

La tabulación cruzada es una técnica de análisis de datos que permite comparar dos o más variables en una tabla. En Tableau, la tabulación cruzada se puede lograr utilizando la función de tabla dinámica. La tabla dinámica es una herramienta que permite a los usuarios crear tablas de resumen de datos que muestran la relación entre dos o más variables.

Para crear una tabla dinámica en Tableau, sigue estos pasos:

1. Arrastra los campos que deseas incluir en la tabla dinámica al estante Filas o Columnas. Por ejemplo, si deseas comparar las ventas por categoría y por año, arrastra la dimensión Categoría al estante Filas y la dimensión Año al estante Columnas.
2. Arrastra la medida que deseas utilizar para resumir los datos al estante Texto. Por ejemplo, si deseas resumir las ventas, arrastra la medida Ventas al estante Texto.
3. Tableau creará automáticamente una tabla dinámica que muestra la relación entre las variables seleccionadas. Puedes personalizar la tabla dinámica utilizando las opciones de formato y diseño disponibles en Tableau.

Es importante tener en cuenta que la tabla dinámica en Tableau es una herramienta poderosa que permite a los usuarios analizar grandes cantidades de datos de manera efectiva. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la tabla dinámica puede ser difícil de leer si se incluyen demasiadas variables o si la tabla es demasiado grande. Por lo tanto, es importante seleccionar cuidadosamente las variables que se incluirán en la tabla dinámica y utilizar las opciones de formato y diseño para hacer que la tabla sea fácil de leer y comprender.



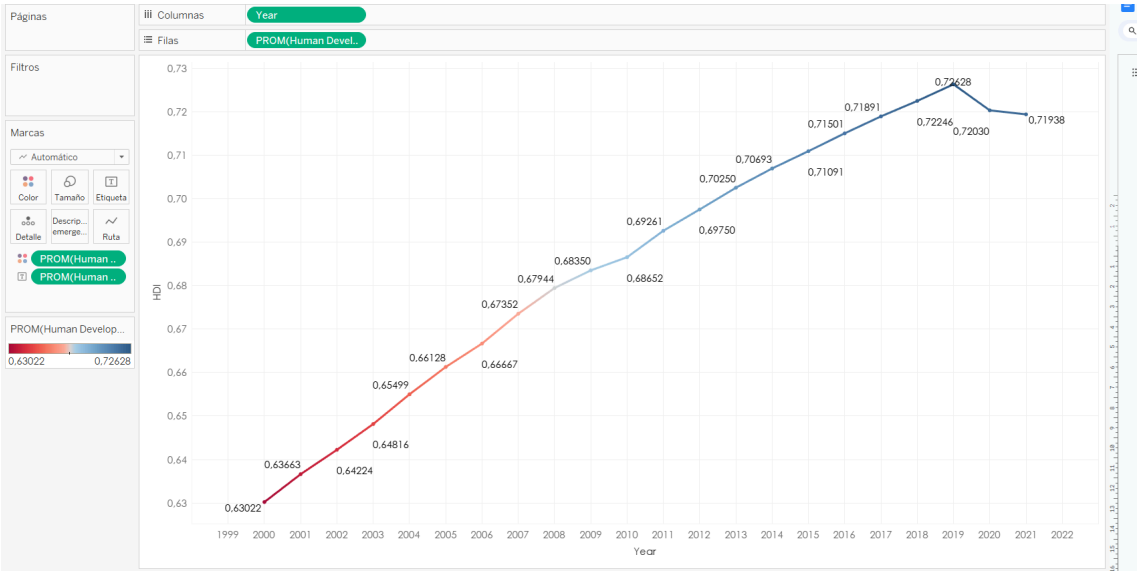
Country	Prom. Human Develo..	Promedio RPC	Promedio Esperanza ..
Afghanistan	0,41	1.761	60
Albania	0,75	10.392	78
Algeria	0,69	10.366	74
Andorra			82
Angola	0,51	6.116	56
Antigua and Barbu..			77
Argentina	0,82	20.733	76
Armenia	0,73	10.126	73
Australia	0,92	43.725	82
Austria	0,90	52.163	80
Azerbaijan	0,71	10.822	69
Bahamas		36.630	73
Bahrain	0,82	39.987	78
Bangladesh	0,55	3.358	69
Barbados	0,78	14.789	76
Belarus	0,78	15.379	72
Belgium	0,91	48.929	80
Belize	0,68	6.569	72
Benin	0,49	2.816	58
Bhutan	0,63	7.442	68
Bolivia (Plurinational..	0,66	6.640	66
Bosnia and Herzego..	0,74	11.590	76
Botswana	0,66	13.324	59
Brazil	0,73	13.611	73
Brunei Darussalam	0,82	66.842	75
Bulgaria	0,78	17.826	74
Burkina Faso	0,38	1.709	56
Burundi	0,39	810	57
CÃ´te d'Ivoire	0,48	3.377	55
Cabo Verde	0,63	5.739	73
Cambodia	0,54	2.773	67
Cameroon	0,52	3.260	57
Canada	0,91	44.859	81
Central African Rep..	0,37	1.068	50
Chad	0,35	1.415	50
Chile	0,81	20.226	79

Gráficos de Líneas

El gráfico de cambios en el tiempo es una de las categorías de visualización esenciales en Tableau. Este tipo de gráfico es útil para mostrar cómo una variable ha cambiado a lo largo del tiempo. Para crear un gráfico de cambios en el tiempo en Tableau, se pueden seguir los siguientes pasos:

1. Arrastra la dimensión de fecha al estante Columnas y la medida que deseas visualizar al estante Filas.
2. Tableau creará automáticamente un gráfico de líneas que muestra la relación entre la medida y la dimensión de fecha. Puedes personalizar el gráfico de líneas utilizando las opciones de formato y diseño disponibles en Tableau.

En este ejemplo vemos una evolución temporal del HDI (para el cual muestra una tonalidad de color diferntes en función del valor) a lo largo de los años a nivel de detalle de toda la tabla.



Sin embargo en este ejemplo podemos observar esa misma evolución temporal del HDI a lo largo de los años pero esta vez a nivel de detalle de género.



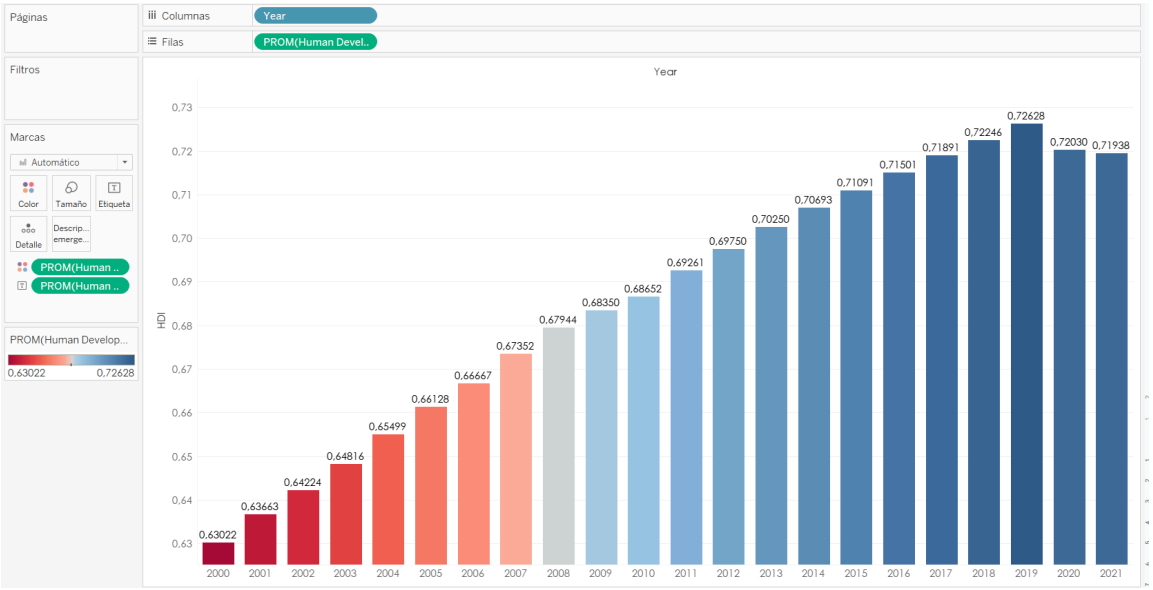
Gráfico de barras

El gráfico de barras permite a los usuarios analizar grandes cantidades de datos de manera efectiva. Sin embargo, es importante seleccionar cuidadosamente las variables que se incluirán en el gráfico de barras y utilizar las opciones de formato y diseño para hacer que el gráfico sea fácil de leer y comprender

Para crear un gráfico de barras en Tableau, se pueden seguir los siguientes pasos:

1. Arrastra la dimensión que deseas visualizar en el eje X al estante Columnas y la medida que deseas visualizar en el eje Y al estante Filas. Por ejemplo, si deseas visualizar las ventas por categoría, arrastra la dimensión "Categoría" al estante Columnas y la medida "Ventas" al estante Filas..
2. Tableau creará automáticamente un gráfico de barras que muestra la relación entre las variables seleccionadas. Puedes personalizar el gráfico de barras utilizando las opciones de formato y diseño disponibles en Tableau.

En este ejemplo vemos una comparación de los diferentes valores de HDI (para el cual muestra una tonalidad de color diferntes en función del valor) para cada año a nivel detalle de toda la tabla. Nótese que el Year ha sido convertido a Discreto, para poder ser mostrado como categoría



En este caso se visualiza la Renta per Capita en las diferentes regiones a nivel de detalle de género, para el cual también está aplicada la escala de color.

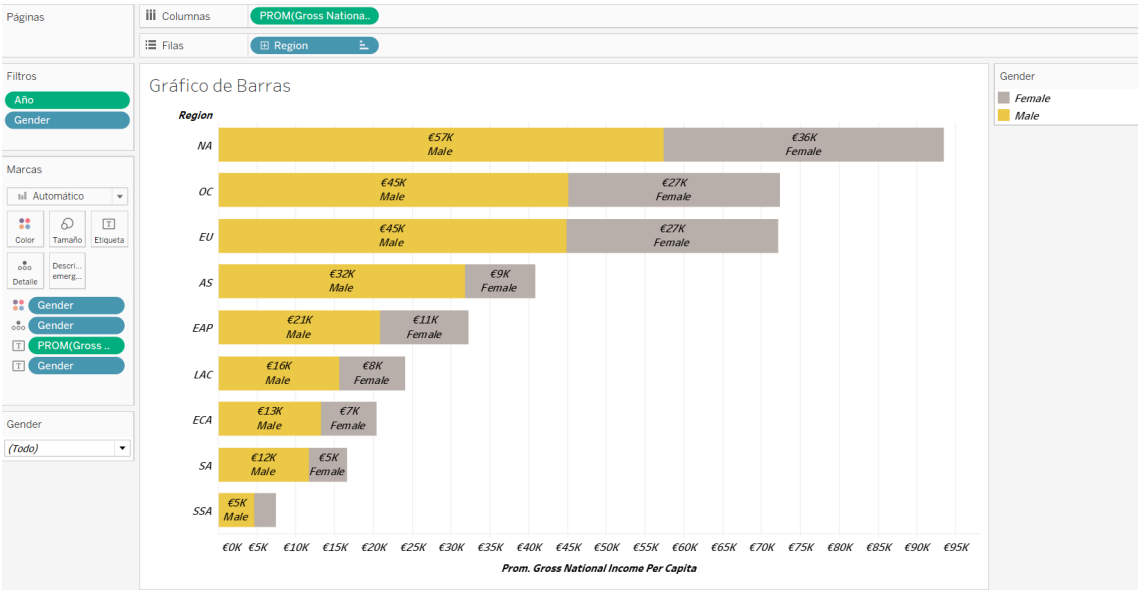
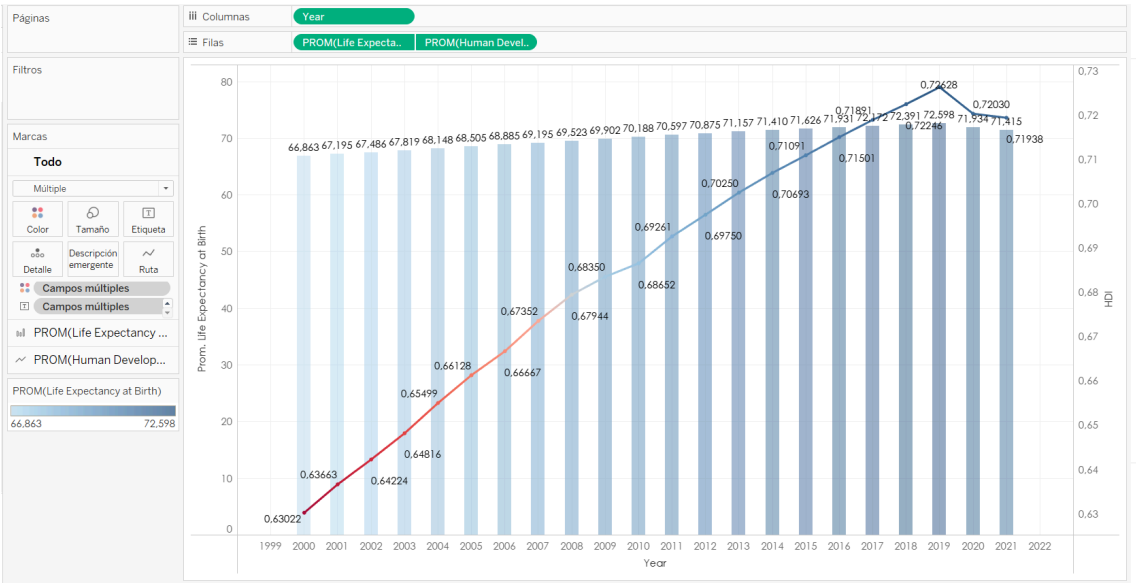


Gráfico combinado

El gráfico combinado de barras y líneas es una herramienta poderosa que permite a los usuarios analizar grandes cantidades de datos de manera efectiva. Sin embargo, es importante seleccionar cuidadosamente las variables que se incluirán en el gráfico combinado y utilizar las opciones de formato y diseño para hacer que el gráfico, al igual que el gráfico de barras, sea fácil de leer y comprender. Para crear un gráfico combinado de barras y líneas en Tableau, se pueden seguir los siguientes pasos:

1. Arrastra la dimensión de fecha al estante Columnas y la medida que deseas visualizar como una barra al estante Filas.
2. Haz clic con el botón derecho en la medida que deseas visualizar como una línea y selecciona "Agregar a Eje Doble". Por ejemplo, si deseas visualizar los beneficios como una línea, haz clic con el botón derecho en la medida "Beneficios" y selecciona "Agregar a Eje Doble".

3. Tableau creará automáticamente un gráfico combinado de barras y líneas que muestra la relación entre las variables seleccionadas. Puedes personalizar el gráfico combinado utilizando las opciones de formato y diseño disponibles en Tableau.

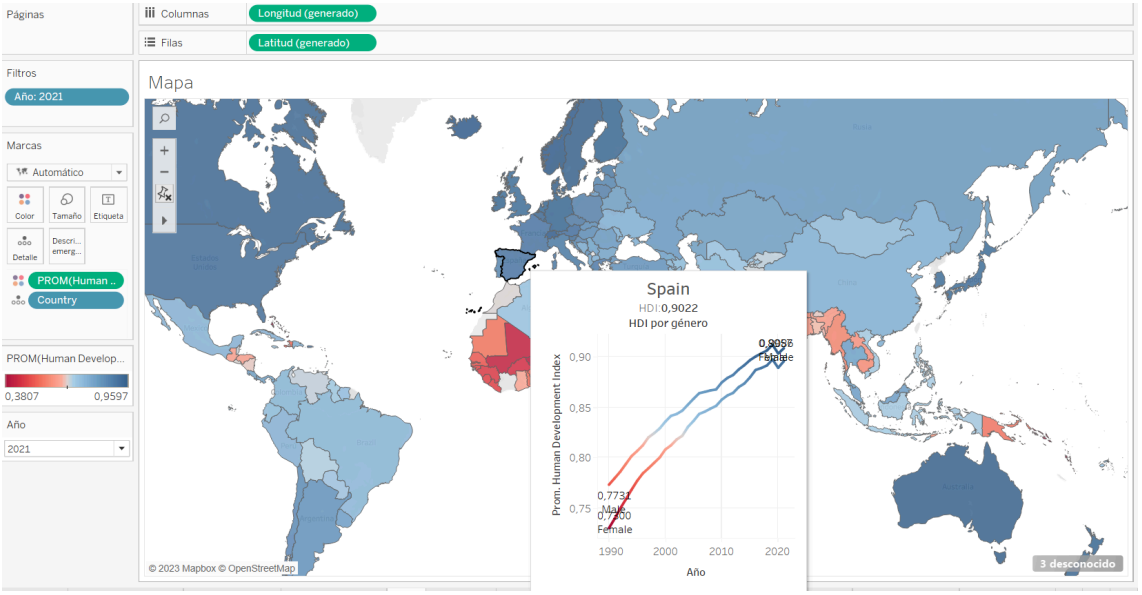


Mapas

Los gráficos de mapas en Tableau son una herramienta para visualizar datos geográficos. Tableau ofrece una amplia gama de opciones de personalización y permite crear diferentes tipos de mapas para visualizar datos a diferentes niveles geográficos. Además, Tableau permite combinar datos geográficos de diferentes fuentes para crear visualizaciones más completas.

1. Conectarse a los datos geográficos: Tableau permite conectarse a una variedad de fuentes de datos geográficos, como archivos de forma y archivos de Excel con coordenadas de latitud y longitud
2. Arrastrar la dimensión de ubicación al estante "Marcas": La dimensión de ubicación es la que contiene los datos geográficos, como el país, la ciudad o la dirección

3. Arrastrar la medida que se desea visualizar al estante Color: La medida que se arrastra al estante Color determina cómo se visualizarán los datos en el mapa, como el tamaño o el color de los puntos
4. Seleccionar el tipo de mapa: Tableau ofrece diferentes tipos de mapas, como mapas de puntos, mapas de calor y mapas de densidad. Para seleccionar el tipo de mapa, haga clic en el botón Mapa en la barra de herramientas y seleccione el tipo de mapa deseado



5. Personalizar el mapa: Tableau ofrece una amplia gama de opciones de personalización para los mapas, como la selección de colores, la adición de etiquetas y la selección de la proyección del mapa. Por ejemplo, puedes convertirlo en un mapa de densidad.

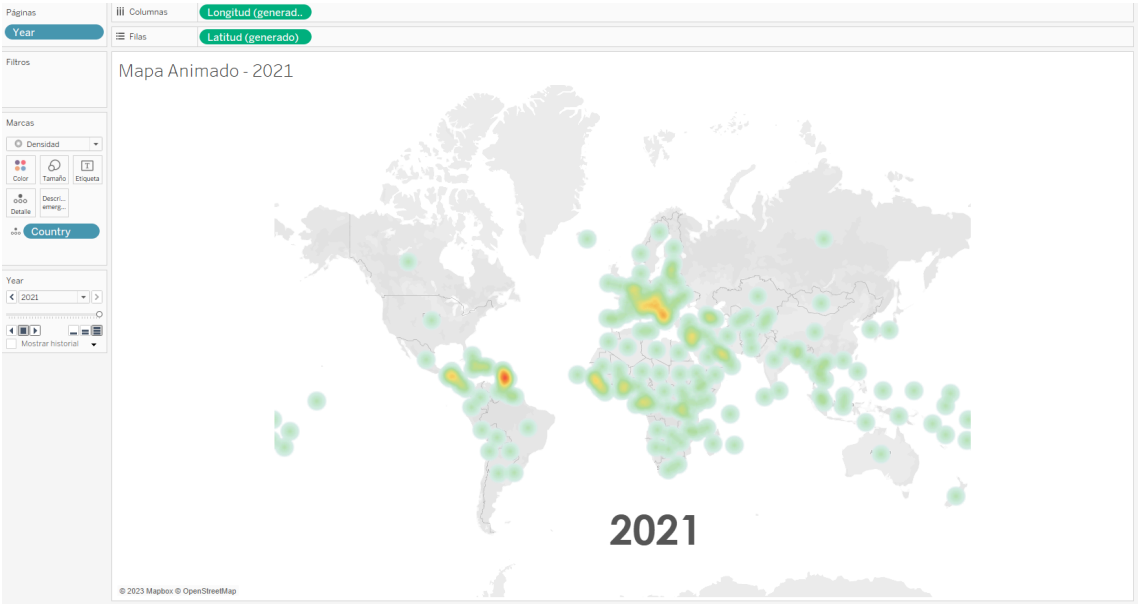


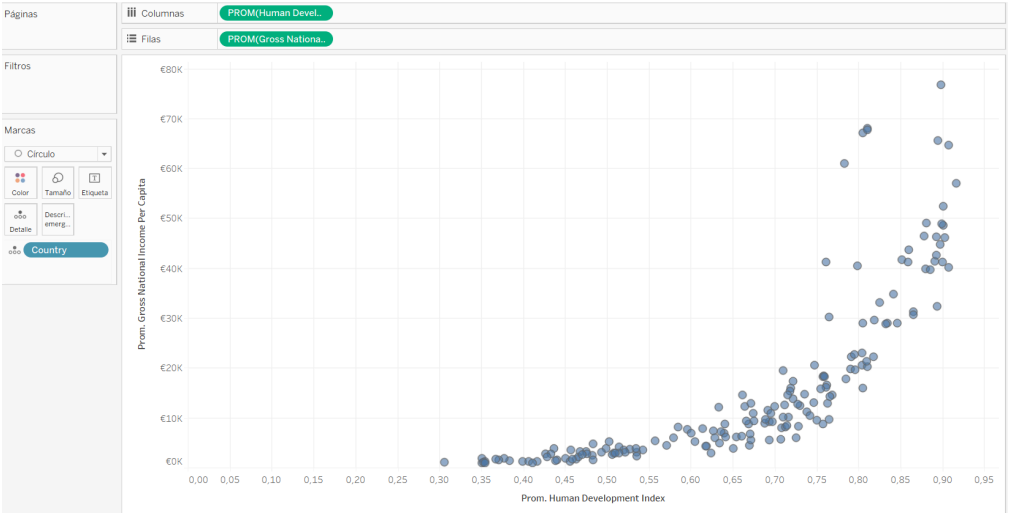
Gráfico de dispersión

Un gráfico de dispersión es una visualización que se utiliza para mostrar la relación entre dos variables numéricas. En Tableau, se pueden crear gráficos de dispersión siguiendo los siguientes pasos:

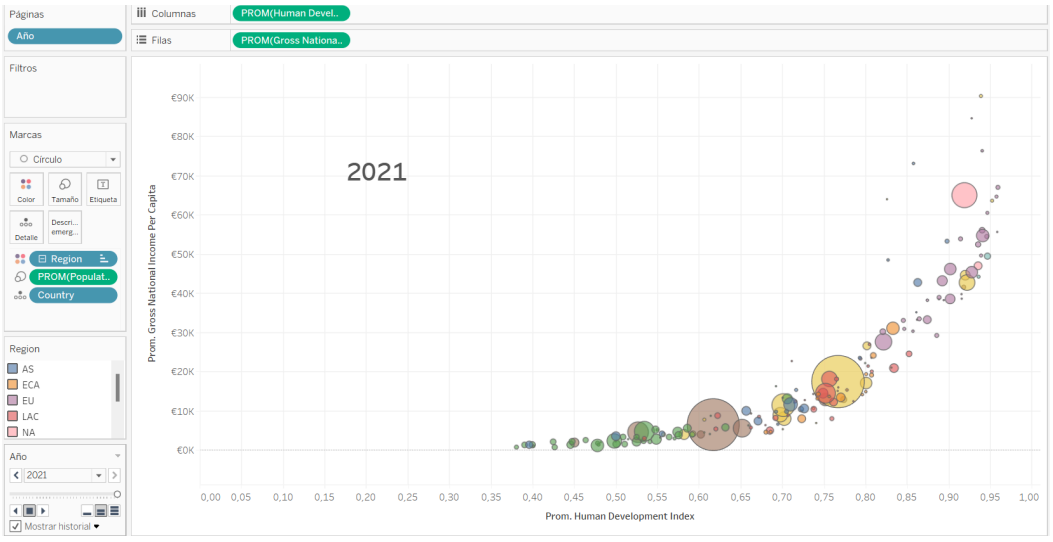
1. Arrastra la dimensión que deseas visualizar en el eje X al estante Columnas y la medida que deseas visualizar en el eje Y al estante Filas.
2. Tableau creará automáticamente un gráfico de dispersión que muestra la relación entre las variables seleccionadas. Puedes personalizar el gráfico de dispersión utilizando las opciones de formato y diseño disponibles en Tableau

A continuación se muestran los diferentes tipos de gráficos de dispersión que se pueden generar con Tableau

Gráficos de dispersión normales: Este tipo de gráfico de dispersión muestra la relación entre dos variables numéricas utilizando puntos en un plano cartesiano. Cada punto representa una observación en los datos y la posición del punto en el plano cartesiano representa los valores de las dos variables



Gráficos de dispersión animados: Este tipo de gráfico de dispersión muestra la relación entre dos variables numéricas a lo largo del tiempo. Cada punto representa una observación en los datos y la posición del punto en el plano cartesiano cambia a medida que cambian los valores de las dos variables a lo largo del tiempo



Gráficos de densidad: Este tipo de gráfico de dispersión muestra la densidad de los puntos en un plano cartesiano. Los puntos se agrupan en áreas de alta densidad y se separan en áreas de baja densidad. Los gráficos de densidad son útiles para visualizar grandes conjuntos de datos y para identificar patrones en los datos

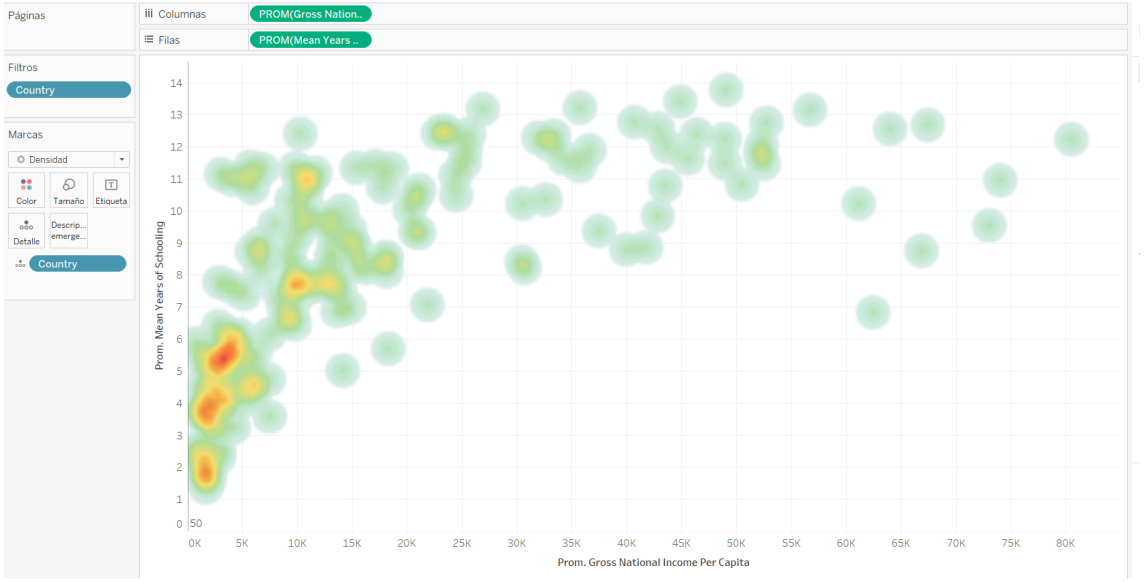
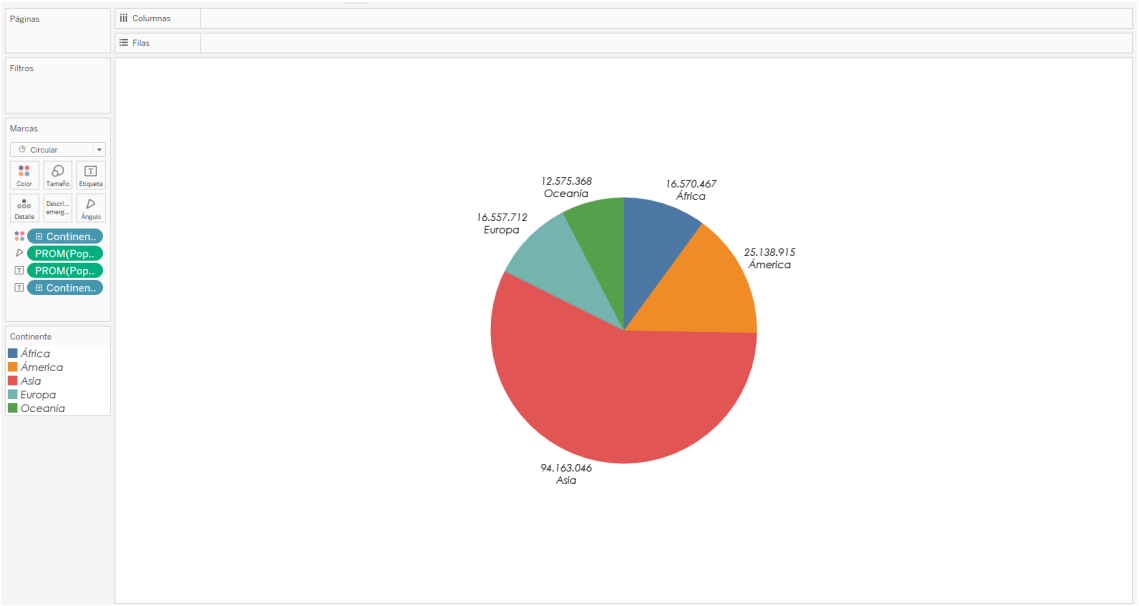


Gráfico circular

Un gráfico circular, también conocido como diagrama circular o gráfica circular, es una herramienta de visualización que se utiliza para mostrar la proporción de diferentes categorías en un conjunto de datos. En Tableau, se pueden crear gráficos circulares siguiendo los siguientes pasos:

1. Arrastra la medida que deseas visualizar al estante Ángulo y la dimensión que deseas visualizar al estante Color y Etiqueta. Por ejemplo, si deseas visualizar las ventas por categoría, arrastra la dimensión Categoría estante Ángulo y la medida Ventas al estante Tamaño.
2. Tableau creará automáticamente un gráfico circular que muestra la proporción de cada categoría en el conjunto de datos. Puedes personalizar el gráfico circular utilizando las opciones de formato y diseño disponibles en Tableau.

El gráfico circular es una herramienta de visualización útil para mostrar la proporción de diferentes categorías en un conjunto de datos. Sin embargo, los gráficos circulares también pueden ser difíciles de leer y comprender, especialmente cuando hay muchas categorías.



Word Cloud

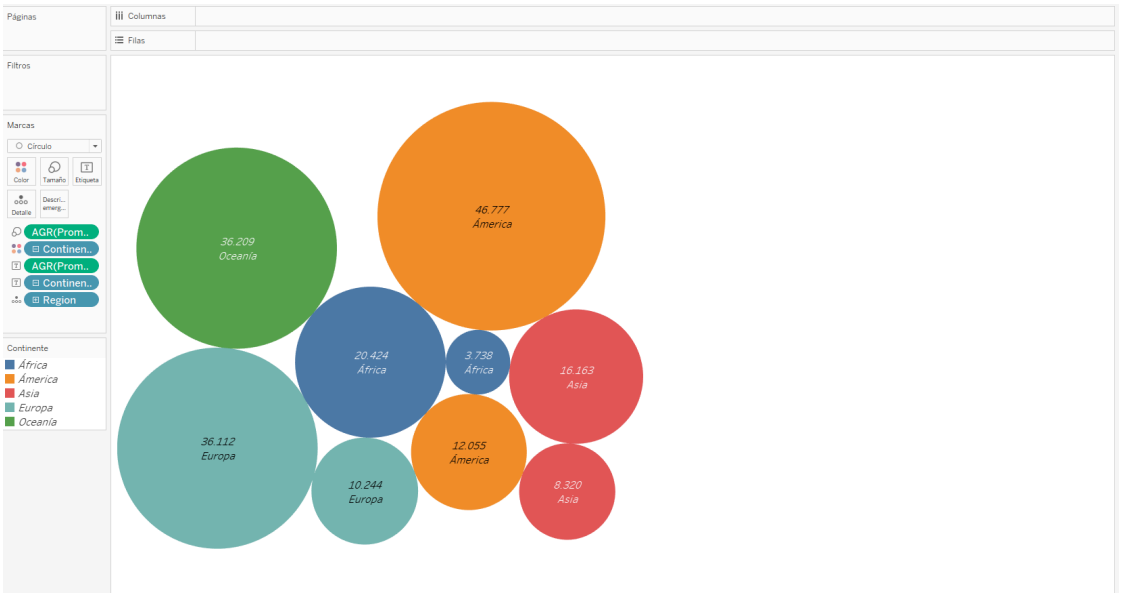
Los Word Clouds son una herramienta de visualización útil para mostrar las palabras más comunes en un conjunto de datos. Sin embargo los Word Clouds también pueden ser difíciles de leer y comprender, especialmente cuando hay muchas palabras

Para crear un Word Cloud en Tableau, se pueden seguir los siguientes pasos:

1. Arrastra la dimensión que deseas visualizar al estante Texto. Por ejemplo, si deseas visualizar las palabras más comunes en un conjunto de datos, arrastra la dimensión que contiene las palabras al estante Texto.
2. Arrastra la medida que deseas visualizar al estante Tamaño. La medida que se arrastra al estante Tamaño determina el tamaño de las palabras en el Word Cloud.
3. Tableau creará automáticamente un Word Cloud que muestra las palabras más comunes en el conjunto de datos. Puedes personalizar el Word Cloud utilizando las opciones de formato y diseño disponibles en Tableau.



Existe una variación de WordCloud en el que se utilizan formas además de palabras, aportan más contraste e información sobre el valor de las medidas al ser más identificable por las diferencias de tamaño.



Tree Map

Un treemap es una herramienta de visualización que se utiliza para mostrar la proporción de diferentes categorías en un conjunto de datos. En Tableau, se pueden crear treemaps siguiendo los siguientes pasos:

1. Arrastra la dimensión que deseas visualizar a la tarjeta Etiqueta y la medida que deseas visualizar a la tarjeta Tamaño.
2. Selecciona **Cuadrado** en el tipo de gráfico en Marcas.
3. Establece el **Color** en función a una Dimensión o Medida,

Los treemaps muestran la proporción de diferentes categorías en un conjunto de datos. Sin embargo, algunos expertos en visualización de datos sugieren que los treemaps pueden ser difíciles de leer y comprender, especialmente cuando hay muchas categorías.

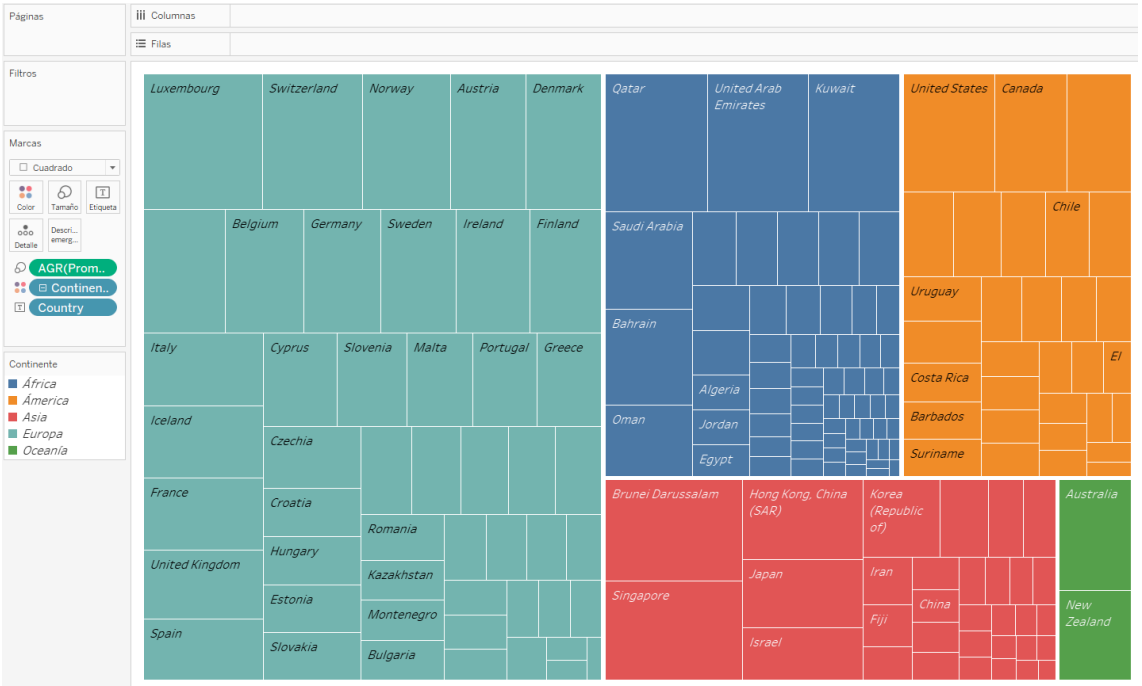
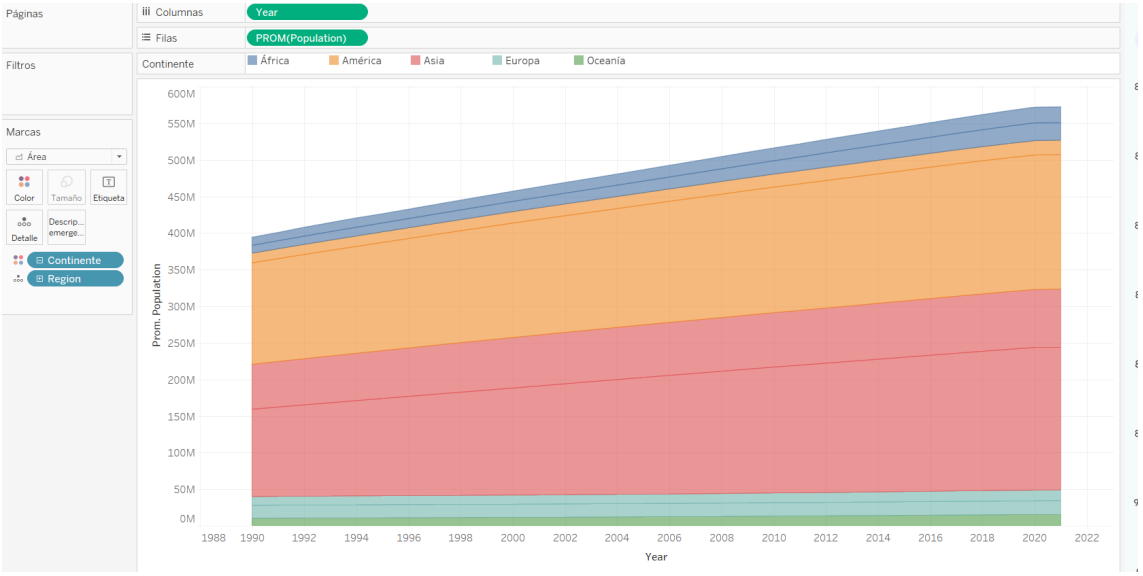


Gráfico de Áreas

Los gráficos de áreas en Tableau son una herramienta de visualización que se utiliza para mostrar la relación entre dos variables numéricas. En un gráfico de áreas, las áreas debajo de las líneas se sombrean con un color, lo que permite visualizar la acumulación de los valores a lo largo del tiempo.

Para crear un gráfico de áreas en Tableau, se pueden seguir los siguientes pasos:

1. Arrastra la medida que deseas visualizar al estante Columnas y otra medida que deseas visualizar al estante Filas.
2. Selecciona Área en el tipo de gráfico en Marcas
3. Selecciona la Dimensión por la que deseas visualizar el nivel de detalle
4. Arrastra a Color una Dimensión.



5. CAMPOS CALCULADOS

Si en los datos subyacentes no se incluyen todos los campos que necesita para responder a las preguntas, puede crear nuevos campos en Tableau usando cálculos y luego guardarlos como parte de la fuente de datos. Estos campos se llaman campos calculados.

Los campos calculados le permiten crear datos nuevos a partir de datos que ya existen en su fuente de datos. Al crear un campo calculado, básicamente se está creando un campo (o columna) nuevo en la fuente de datos, cuyos valores o miembros se determinan mediante un cálculo que usted controla.

Tipos de Cálculos

Puede crear campos calculados por medio de cálculos. Hay tres tipos principales de cálculos que se pueden utilizar para crear campos calculados en Tableau:

- **Cálculos básicos:** los cálculos básicos le permiten transformar los valores o miembros a nivel de detalle de fuente de datos (un cálculo a nivel de fila) o a nivel de detalle de visualización (un cálculo agregado).
- **Expresiones de nivel de detalle (LOD):** al igual que los cálculos básicos, los cálculos de LOD le permiten calcular valores a nivel de fuente de datos y a nivel de visualización. Sin embargo, los cálculos de LOD le proporcionan aún más control sobre el nivel de granularidad que desea calcular. Se pueden efectuar a un nivel más granular (INCLUDE), a un nivel menos granular (EXCLUDE) o a un nivel completamente independiente (FIXED) con respecto a la granularidad de la visualización.
- **Cálculos de tabla:** los cálculos de tabla le permiten transformar valores solamente a nivel de detalle de visualización.

Los cálculos le permiten crear nuevos datos a partir de los que ya existen en su fuente de datos, así como realizar cálculos sobre sus datos. Esto le permite realizar un análisis complejo y añadir campos a su fuente de datos del modo que quiera y al instante.

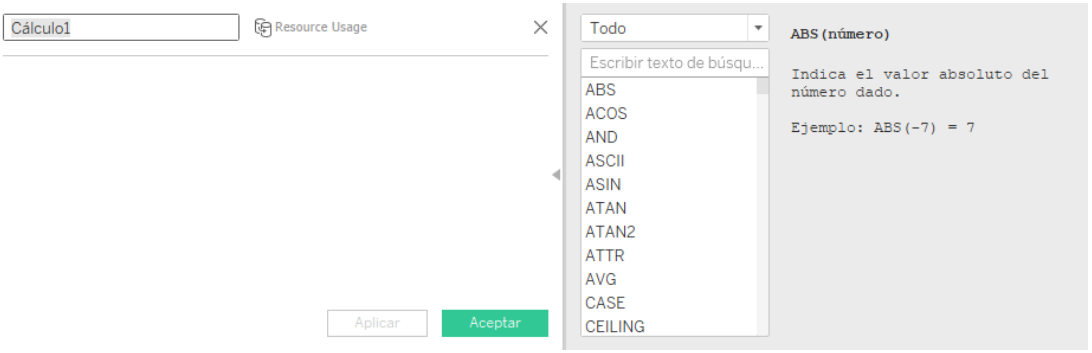
El primer obstáculo para aprender a usar cálculos en Tableau es reconocer cuándo se necesita usarlos de verdad. Puede utilizar los cálculos por muchos motivos. Estos son algunos ejemplos:

- Para segmentar datos.

- Para convertir el tipo de datos de un campo; por ejemplo, convertir una cadena en una fecha.
- Para agregar datos.
- Para filtrar resultados.
- Para calcular relaciones.

CREAR CAMPOS CALCULADOS

En la ventana emergente que nos encontremos a continuación caben destacar los siguientes elementos:



- Pizarra donde desarrollar el código correspondiente a nuestro cálculo.
- Título del campo calculado que dará nombre a la columna resultante.
- Selector de familia de funciones.
- Lista de funciones.
- Sintaxis y detalle de la función seleccionada.

Cálculos básicos

Los campos calculados básicos en Tableau se pueden crear utilizando expresiones básicas. Las expresiones básicas permiten transformar los valores o miembros a nivel de detalle de fuente de datos (un cálculo a nivel de fila) o de visualización (un cálculo agregado). Algunos ejemplos de expresiones básicas son:

- SUM([Ventas]) + SUM([Gastos]): Esta expresión calcula la suma de las ventas y los gastos en una vista.
- [Ventas] / [Cantidad]: Esta expresión calcula el promedio de ventas por cantidad en una vista.

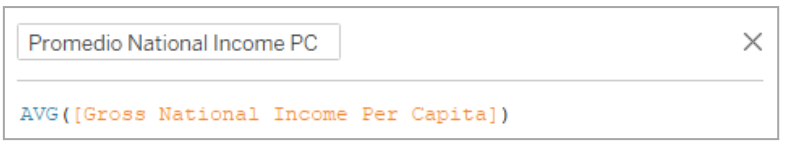
- IF [Ventas] > 1000 THEN "Alto" ELSE "Bajo" END: Esta expresión crea una dimensión que clasifica las ventas como "Alto" o "Bajo" en función de si son mayores o menores que 1000.

Para crear un campo calculado básico en Tableau, se deben seguir los siguientes pasos:

- Seleccionar "Análisis" en la barra de menú y luego "Crear campo calculado".
- En el editor de cálculo que se abre, se debe dar un nombre al campo calculado y escribir la fórmula que se utilizará para calcular el valor del campo. Las fórmulas son una combinación de funciones, campos y operadores.
- Una vez que se ha creado el campo calculado, se puede agregar a la vista arrastrándolo desde el panel de datos al lugar donde se desea mostrar en la vista.

Es importante tener en cuenta que los campos calculados en Tableau son una herramienta poderosa que permite a los usuarios crear nuevos campos en una vista utilizando cálculos. Al utilizar estas herramientas, se pueden responder preguntas más complejas y crear visualizaciones más efectivas.





Cálculos LOD

Los cálculos LOD (Level of Detail) en Tableau son una herramienta que permite a los usuarios realizar cálculos a diferentes niveles de detalle en una vista. Los cálculos LOD son útiles para responder preguntas más complejas y para crear visualizaciones más

efectivas. Las expresiones LOD le proporcionan aún más control sobre el nivel de granularidad que desea calcular. Se pueden realizar a un nivel

A continuación, se describen brevemente estas herramientas y cómo se pueden utilizar en Tableau:

1. **Tipos de cálculos LOD:** En Tableau, existen tres tipos de cálculos LOD: FIXED, INCLUDE y EXCLUDE.
    - FIXED permiten realizar cálculos a nivel de dimensión fija
    - INCLUDE permiten realizar cálculos a nivel de dimensión incluida
    - EXCLUDE permiten realizar cálculos a nivel de dimensión excluida
2. **Creación de cálculos LOD** Para crear un cálculo LOD en Tableau, se debe hacer clic en el menú desplegable en la esquina superior derecha del panel de datos y seleccionar "Crear cálculo". Luego, se debe seleccionar el tipo de cálculo LOD que se desea crear y escribir la fórmula que se utilizará para calcular el valor del campo.
3. **Uso de cálculos LOD:** Una vez que se ha creado un cálculo LOD en Tableau, se puede utilizar en una vista para cambiar el valor de una medida o dimensión. Por ejemplo, se puede crear un cálculo LOD para calcular el promedio de ventas por categoría y subcategoría. Los usuarios pueden cambiar el valor del cálculo LOD para ver cómo afecta a la visualización.

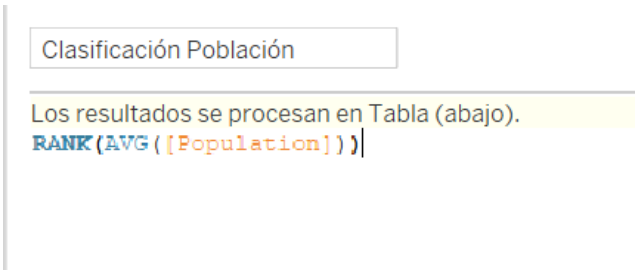


Cálculos de Tabla

Los cálculos de tabla en Tableau son una herramienta que permite a los usuarios transformar valores utilizando cálculos que se aplican a los datos de la tabla. Los cálculos de tabla se utilizan para responder preguntas más complejas y para crear

visualizaciones más efectivas. A continuación, se describen brevemente estas herramientas y cómo se pueden utilizar en Tableau:

4. **Creación de cálculos de tabla**: Para crear un cálculo de tabla en Tableau, se debe hacer clic en el menú desplegable en la esquina superior derecha del panel de datos y seleccionar "Crear cálculo". Luego, se debe seleccionar el tipo de cálculo de tabla que se desea crear y escribir la fórmula que se utilizará para calcular el valor del campo.
5. **Tipos de cálculos de tabla:** En Tableau, existen varios tipos de cálculos de tabla, como Total acumulado, Diferencia, Diferencia de porcentaje, Porcentaje del total, Clasificación, Percentil, Promedio móvil, Total hasta la fecha, Tasa de crecimiento compuesta, Crecimiento interanual y Crecimiento hasta la fecha.
6. **Personalización de cálculos de tabla:** Tableau ofrece una amplia gama de opciones de personalización para los cálculos de tabla, como la selección de campos específicos para particionar o direccionar, la especificación de campos adicionales para manejar casos en los que hay más de una marca con el mismo valor, y la creación de cálculos de tabla anidados.



6. CONJUNTOS

En Tableau los conjuntos son herramientas que permiten a los usuarios organizar y analizar sus datos de manera efectiva.

- **Conjuntos**: Los conjuntos son una forma de agrupar valores en una dimensión o medida en función de una condición específica. Por ejemplo, se pueden crear

conjuntos de los clientes principales o de los productos más vendidos. Los conjuntos son útiles para limitar la cantidad de información mostrada a un subconjunto importante de registros y para responder preguntas relacionadas con los datos. En Tableau, se pueden crear conjuntos dinámicos y conjuntos fijos.

Conjuntos

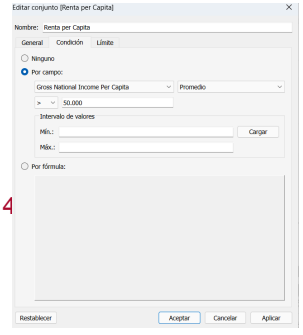


Se pueden usar conjuntos para comparar y hacer preguntas sobre un subconjunto de datos. Los conjuntos son campos personalizados que definen un subconjunto de datos basado en ciertas condiciones.

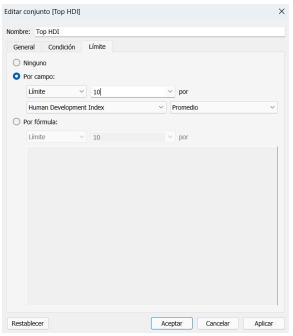
Los miembros de un conjunto dinámico cambian cuando cambian los datos subyacentes. Los conjuntos dinámicos sólo pueden basarse en una única dimensión.

Para crear un conjunto dinámico sigue los siguientes pasos:

1. En el panel Datos, en Dimensiones, haga clic con el botón derecho en un campo y seleccione Crear > Conjunto.
2. En el cuadro de diálogo Crear conjunto, configure el conjunto. Puede configurar el conjunto usando las siguientes pestañas:
    - **General:** use la pestaña General para seleccionar uno o varios valores que se tomarán en consideración al calcular el conjunto. También puede seleccionar la opción Usar todo para que siempre se consideren todos los miembros aunque se hayan añadido o eliminado miembros
    - **Condición:** Use la pestaña Condición para definir reglas que determinen los miembros que se incluirán en el conjunto.



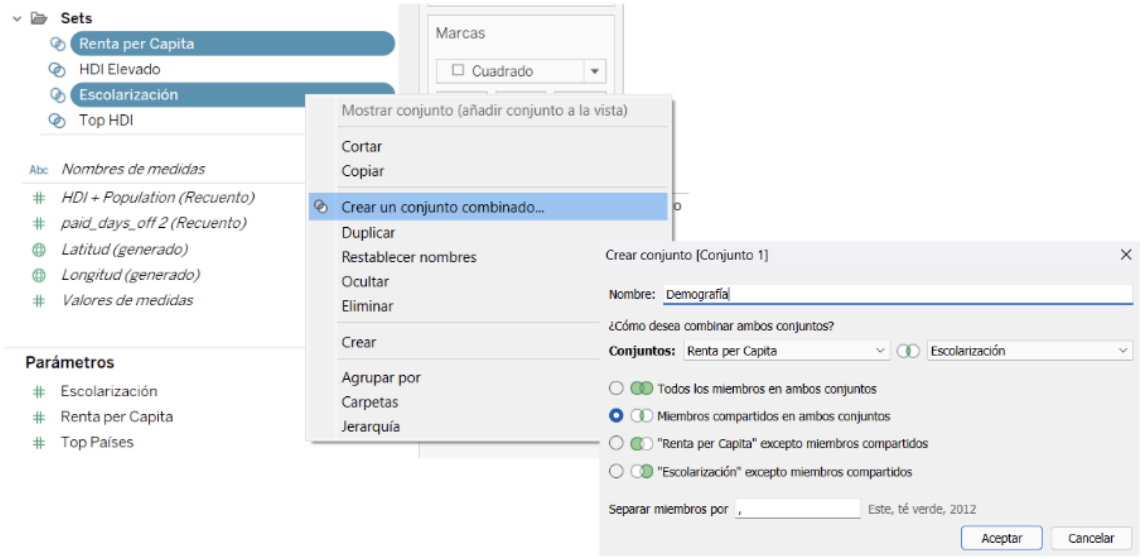
- **Superior:** Use la pestaña Superior para definir límites con respecto a qué miembros se incluirán en el conjunto.



Cuando haya terminado, haga clic en Aceptar. El nuevo conjunto se añade a la parte inferior del panel Datos, en la sección Conjuntos. Un icono de conjunto indica que el campo es un conjunto.

Conjuntos Combinados

Los conjuntos combinados son una forma de combinar dos o más conjuntos en una sola vista. Los conjuntos combinados son útiles para analizar datos de diferentes fuentes y para crear visualizaciones más complejas. En Tableau, se pueden crear conjuntos combinados arrastrando dos o más conjuntos a la vista y seleccionando la opción "Combinar" en el menú desplegable



Usar conjuntos en visualizaciones

Después de crear un conjunto, este aparece en la parte inferior del panel Datos, en la sección Conjuntos. Puede arrastrar los conjuntos a la visualización como cualquier otro campo. Cuando arrastra un conjunto a una visualización en Tableau Desktop, puede hacer que se muestren los miembros del conjunto o agregarlos a categorías de in/out. En Tableau Server solo puede agregar los miembros del conjunto a categorías de in/out.

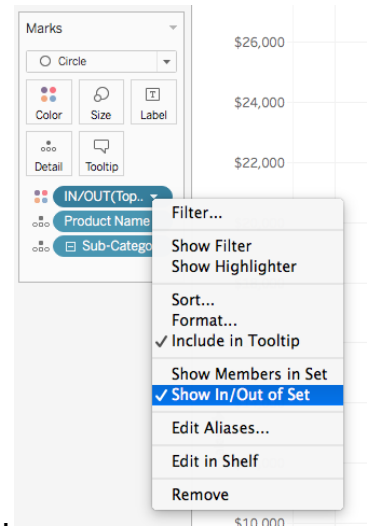
En la mayoría de los casos, si arrastra un conjunto a una visualización, Tableau muestra el conjunto usando el modo in/out. Este modo separa el conjunto en dos categorías:

- In: los miembros que están en el conjunto.
- Out: los miembros que no forman parte del conjunto

Usar el modo in/out permite comparar fácilmente los miembros de un conjunto con todo lo demás.

Para mostrar miembros de in/out en la visualización, haga clic con el botón derecho en el área de trabajo de la visualización y seleccione Mostrar in/out de conjunto.

Una vez creados es posible combinar los conjuntos



7. PARÁMETROS

Los parámetros en Tableau son una herramienta que permite a los usuarios agregar una variable a una vista y cambiar su valor para ver cómo afecta a la visualización. Los parámetros son útiles para crear visualizaciones interactivas y personalizables que permiten a los usuarios explorar los datos de diferentes maneras.

Por ejemplo, puede crear un campo calculado que devuelve true si las ventas son mayores que 500 000 $, de lo contrario devuelve false. Puede reemplazar el valor constante de “500000” en la fórmula con un parámetro. Luego, con la ayuda del control de parámetros, puede cambiar de manera dinámica el umbral del cálculo.

Puede hacer que sus parámetros sean más dinámicos e interactivos integrándoslos en conjuntos o en campos calculados.

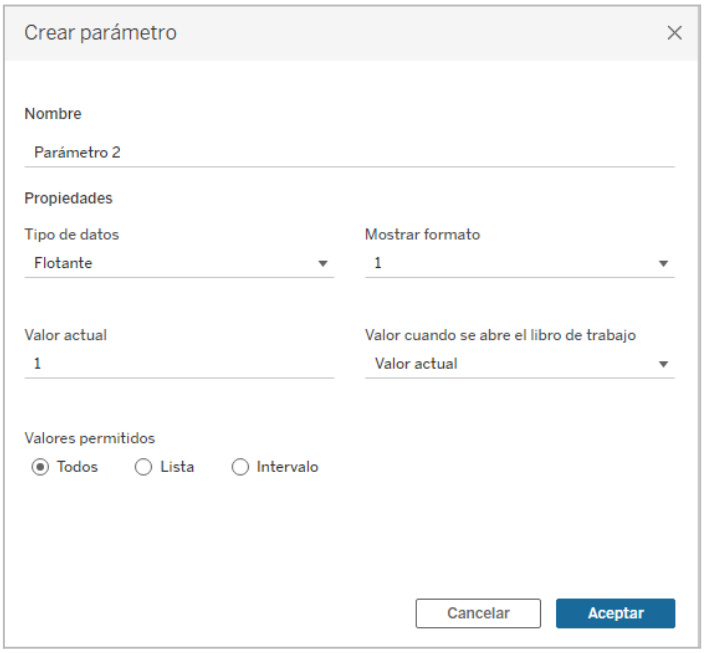
REGLA DE ORO: CREAR, MOSTRAR, USAR

Para integrar parámetros en Tableau, se deben seguir los pasos de crear el parámetro, mostrar el control del parámetro y utilizar el parámetro en la vista. Al personalizar los parámetros utilizando las opciones de formato y diseño disponibles en Tableau, se puede crear una visualización efectiva y fácil de leer

Creación de parámetros: Para crear un parámetro en Tableau, se debe hacer clic en el menú desplegable en la parte superior derecha del panel de datos y seleccionar "Crear parámetro". Luego, se debe dar un nombre al parámetro y seleccionar el tipo de datos que se utilizará. Los parámetros pueden ser de diferentes tipos, como números, fechas o cadenas de texto.

Sigue las siguientes instrucciones para crear un parámetro desde el panel Datos.

1. En el panel Datos, haga clic en la flecha desplegable en la esquina superior derecha y seleccione Crear parámetro.
2. En el cuadro de diálogo Crear parámetro, dé un Nombre al campo.
3. Especifique el tipo de datos para los valores que va a aceptar.
4. Especifique un valor actual. Este es el valor predeterminado para el parámetro.
5. Especifique el formato de visualización a usar en el control de parámetros.
6. Especifique la manera como el parámetro aceptará los valores. Puede seleccionar una de las opciones siguientes:
    - Todo: el control de parámetros es un tipo simple en el campo.
    - Lista: el control de parámetros proporciona una lista de posibles valores que se pueden seleccionar.
    - Rango: el control de parámetros le permite seleccionar valores dentro de un rango especificado.



Mostrar parámetro: Una vez que se ha creado un parámetro en Tableau, se puede agregar a una vista para cambiar el valor de una medida o dimensión. Para agregar un parámetro a una vista, se debe arrastrar el parámetro desde el panel de datos al lugar donde se desea mostrar en la vista

Uso de parámetros: Una vez que se ha creado un parámetro en Tableau, se puede utilizar en una vista para cambiar el valor de una medida o dimensión. Por ejemplo, se puede crear un parámetro para cambiar el rango de fechas en una visualización. Los usuarios pueden cambiar el valor del parámetro para ver cómo afecta a la visualización. Para ello los integraremos en conjuntos o campos calculados

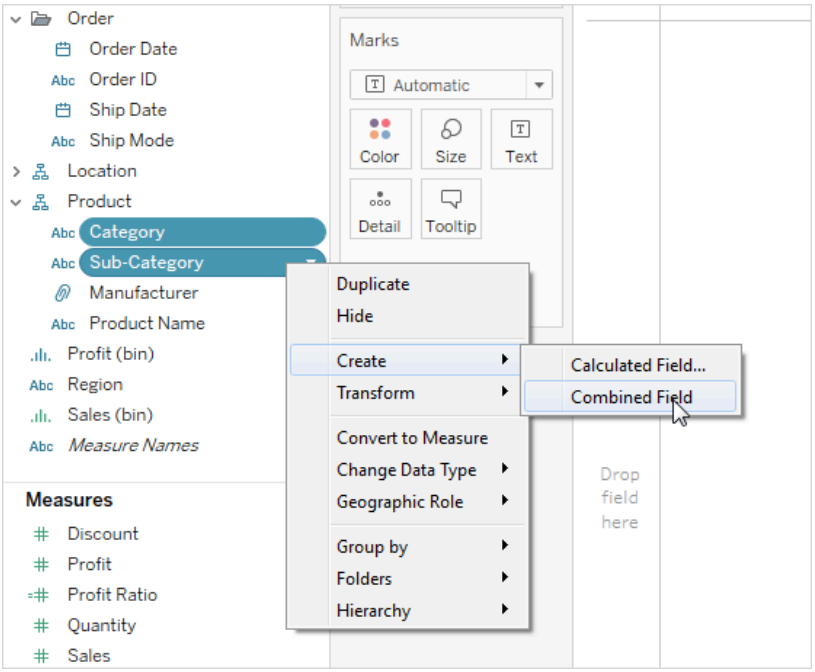
- **Grupos**: Los grupos son una forma de combinar valores en una dimensión en categorías más amplias. Por ejemplo, se pueden agrupar diferentes estados en una región geográfica más amplia. Los grupos son útiles para corregir errores de datos y para responder preguntas del tipo "qué pasa si". En Tableau, se pueden crear grupos a partir de un campo en el panel de datos o seleccionando datos a la vista.
- **Jerarquías:** Las jerarquías son una forma de organizar los datos en una estructura de árbol. Por ejemplo, se pueden crear jerarquías de productos que incluyan categorías, subcategorías y productos individuales. Las jerarquías son útiles para analizar datos en diferentes niveles de detalle y para crear visualizaciones más complejas. En Tableau, las jerarquías se definen en la fuente de datos antes de importar los datos.

Así, los grupos y jerarquías son herramientas poderosas que permiten a los usuarios organizar y analizar sus datos de manera efectiva en Tableau. Al utilizar estas herramientas, se pueden corregir errores de datos, responder preguntas del tipo "qué pasa si" y crear visualizaciones más complejas.

Combinar Campos

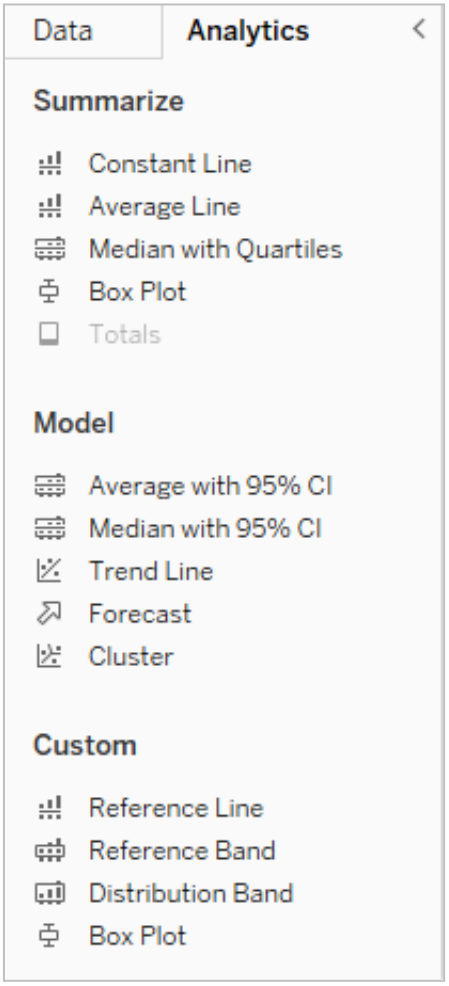
El usuario puede combinar campos para crear un producto cruzado de miembros de diferentes dimensiones. Se pueden combinar dimensiones si se desea codificar una vista de datos usando varias dimensiones.

Para combinar los campos, seleccione varias dimensiones en el panel Datos y, a continuación, haga clic con el botón derecho en los campos y seleccione Crear > Campo combinado. Las dos dimensiones se combinan en una nueva dimensión. El nombre del campo se crea automáticamente a partir de los nombres de los campos originales. Haga clic con el botón derecho en el campo nuevo y seleccione Cambiar nombre para cambiar el nombre.



7. ANALÍTICA

Tableau ofrece una amplia gama de herramientas y funciones de análisis para ayudar a los usuarios a descubrir información útil y responder preguntas sobre sus datos. Algunas de las funciones de análisis disponibles en Tableau son:



- **Summarize:** Tableau permite resumir los datos en una vista, como la suma, el promedio, el máximo y el mínimo.
    - **Línea constante:** Agrega una o varias líneas constantes a la vista. Puede añadir una línea de constantes para una medida específica, para todas las medidas o para las dimensiones de fecha. Al añadir una línea de constantes, Tableau muestra una ventana de solicitud de valores donde debe especificar el valor de la constante
    - **Línea promedio:** Agrega una o varias líneas promedio a la vista. Puede agregar una línea promedio para una medida específica o para todas las medidas.

- **Mediana con cuartiles:** Añade uno o varios conjuntos de líneas de mediana y bandas de distribución a la vista. Puede agregar una mediana con cuartiles para una medida específica o para todas las medidas
- **Caja y bigotes**: Agrega uno o varios diagramas de cuadro a la vista. Puede agregar diagramas de cuadro para una medida específica o para todas las medidas. El ámbito de un diagrama de cuadro siempre es Celda (y nunca Tabla o Panel).
- **Totales:** Agrega totales a la vista. Cuando agrega totales, las opciones para soltar son Subtotales, Totales generales de columna y Totales generales de fila.

- **Model:** Tableau ofrece herramientas para estructurar datos para análisis y para crear visualizaciones más efectivas.
  - **Promedio con IC del 95%:** Añade uno o varios conjuntos de líneas de promedio con bandas de distribución; las bandas de distribución se configuran con un 95% de intervalo de confianza. Puede añadir estos elementos para una medida específica o para todas las medidas.
  - **Mediana con IC del 95 %:** Añade uno o varios conjuntos de líneas de mediana con bandas de distribución; las bandas de distribución se configuran con un intervalo de confianza del 95%. Puede añadir estos elementos para una medida específica o para todas las medidas
  - **Línea de tendencia:** Agrega una o varias líneas de tendencias a la vista. Cuando agrega líneas de tendencias, las opciones para soltar identifican los tipos de modelo de la línea de tendencias disponibles en Tableau: Lineal, Logarítmico, Exponencial y Polinomial. Para algunas vistas, solo está disponible un subconjunto de estas opciones.
  - **Pronóstico:** Agrega un pronóstico a la vista. Esta opción solo está disponible en Tableau Desktop (no está disponible al editar una vista en la

web). Obtener un pronóstico sólo es posible cuando la vista contiene como mínimo una medida

- **Custom**: Tableau permite crear campos personalizados con cálculos y guardarlos como parte de la fuente de datos.
    - **Línea de referencia personalizada:** Puede añadir líneas de referencia para una medida específica o para todas las medidas de la vista.
    - **Banda de referencia personalizada:** Puede añadir bandas de referencia para una medida específica o para todas las medidas de la vista.
    - **Banda de distribución personalizada:** Puede añadir distribuciones de referencia para una medida específica o para todas las medidas de la vista.

8. GRUPOS Y JERARQUÍAS

GRUPOS



Como hemos visto los grupos son una forma de combinar valores en una dimensión en categorías más amplia. Vamos a ver como se crear en Tableau:

Crear Grupos

Un usuario puede crear un grupo y combinar miembros relacionados en un campo. Se puede crear un grupo a partir de un campo en el panel Datos o seleccionando datos en la vista y, a continuación, haciendo clic en el icono del grupo.

Para crear un grupo seleccionando datos en la vista sigue los siguientes pasos:

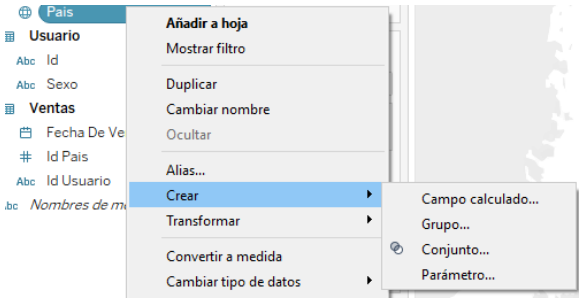
1. En la vista, seleccione uno o más puntos de datos y, a continuación, en la descripción emergente que se muestra, haga clic en el icono del grupo.

2. Si hay varios niveles de detalle en la vista, debe seleccionar un nivel para agrupar los miembros. Puede seleccionar agrupar todas las dimensiones o solo una.



Para crear un grupo a partir de un campo en el panel Datos sigue los siguientes pasos:

1. En el panel Datos, haga clic con el botón derecho en un campo y seleccione Crear > Agrupar.
2. En el cuadro de diálogo Crear grupo, seleccione varios miembros que desee agrupar y, a continuación, haga clic en Agrupar.



Los miembros seleccionados se combinarán en un solo grupo. Un nombre predeterminado se crea al usar los nombres de los miembros combinados. Para cambiar el nombre de un grupo, selecciónelo en la lista y haga clic en Cambiar nombre

Editar Grupos

Después de haber creado un campo agrupado, el usuario puede agregar y quitar miembros de los grupos, crear nuevos grupos, cambiar los nombres de los grupos predeterminados y cambiar el nombre del campo agrupado. Puede hacer algunos cambios directamente en la vista y otros mediante el cuadro de diálogo Editar grupo. Así pues:

Para añadir miembros a un grupo existente sigue los siguientes pasos:

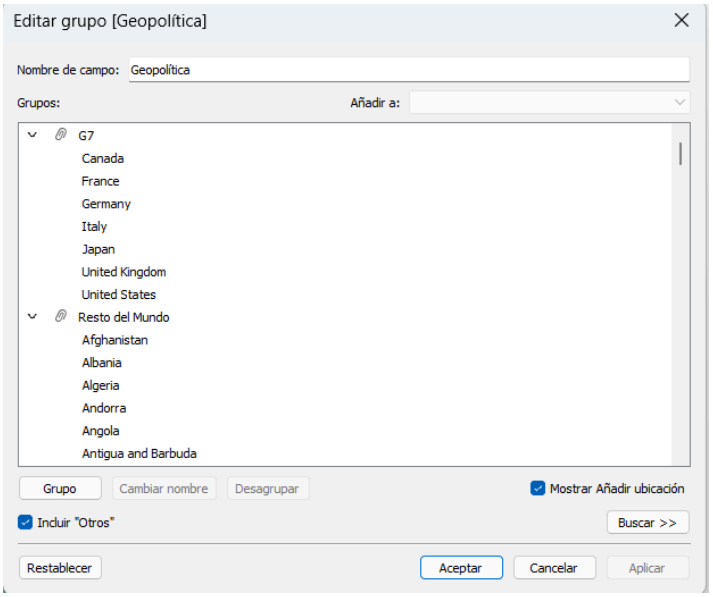
- En el panel Datos, haga clic con el botón derecho en el campo del grupo y, a continuación, haga clic en Editar grupo.
- En el cuadro de diálogo Editar grupo, seleccione uno o más miembros, arrastre y suéltese en el grupo que desee.
- Haga clic en Aceptar.

Para eliminar miembros de un grupo existente sigue los siguientes pasos:

- En el panel Datos, haga clic con el botón derecho en el campo del grupo y, a continuación, haga clic en Editar grupo.
- En el cuadro de diálogo Editar grupo, seleccione uno o más miembros y, a continuación, haga clic en Desagrupar.
- Los miembros se eliminan del grupo actual. Si tiene otro grupo, los miembros se añadirán a él.
- Haga clic en Aceptar.

Para crear un nuevo grupo en un campo de grupo sigue los siguientes pasos:

- En el panel Datos, haga clic con el botón derecho en el campo del grupo y, a continuación, haga clic en Editar grupo.
- En el cuadro de diálogo Editar grupo, seleccione uno o más miembros y, a continuación, haga clic en Agrupar.
- Haga clic en Aceptar.



JERARQUÍAS

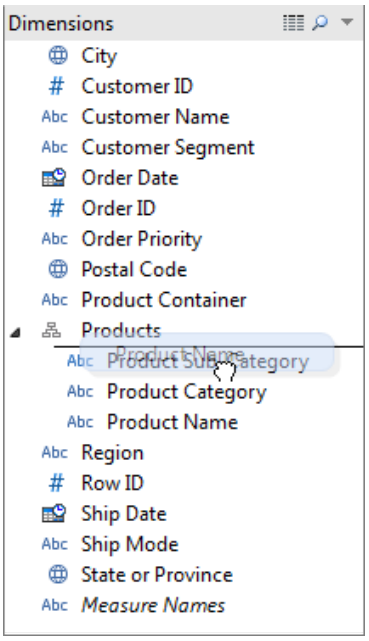
Cuando se conecta a una fuente de datos, Tableau separa automáticamente los campos de datos en jerarquías para que pueda desglosar fácilmente la visualización. También puede crear sus propias jerarquías personalizadas. Por ejemplo, si tiene un conjunto de campos llamados Región, Estado y País, puede crear una jerarquía con ellos para bajar rápidamente en los niveles de la visualización.

Para crear una jerarquía sigue los siguientes pasos:

1. En el panel Datos, arrastre un campo y suéltelo directamente encima de otro.
2. Cuando se le solicite, escriba el nombre para la jerarquía y haga clic en Aceptar.
3. Arrastre los demás campos a la jerarquía. Para cambiar el orden de los campos en la jerarquía, arrástrelos hasta una nueva posición.

Para eliminar una jerarquía:

1. En el panel Datos, haga clic con el botón derecho en la jerarquía y seleccione Eliminar jerarquía.
2. Los campos se eliminan de la jerarquía y esta desaparece del panel Datos.



Conjuntos vs Grupos

Los **grupos** nos permiten tanto crear visualizaciones a un nivel de detalle del que no disponemos en la fuente de datos (continente) y solucionar problemas de formato de datos de la fuente de datos (que tengamos EEUU y Estado Unidos separados en la fuente, por ejemplo). Por lo tanto, con un grupo estamos utilizando todos los datos de la fuente de datos cambiando su granularidad o limpiando los datos. Los grupos son estáticos, no pueden cambiar en base a una condición.

Continente	Pais	
America	Argentina	Abc
	Bolivia	Abc
	Brazil	Abc
	Chile	Abc
	Ecuador	Abc
	Honduras	Abc
	Mexico	Abc
	Paraguay	Abc
	Urugay	Abc
Asia	China	Abc
	Japon	Abc
Europa	Alemania	Abc
	España	Abc
	Francia	Abc
	Italia	Abc
	Portugal	Abc
	Reino Unido	Abc

Por otro lado, los **conjuntos** nos sirven para analizar un conjunto concreto de datos que sean relevantes para nuestro análisis por algún motivo. Gracias a los sets podemos segmentar nuestros datos en base a una condición concreta haciendo que sean dinámicos.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Añadir más datos en el paso de entrada - Tableau Help. (2020, April 1). Tableau. https://help.tableau.com/current/prep/es-es/prep_add_input_data.htm

2. Combinar datos - Tableau Help. (2023, September 22). Tableau. https://help.tableau.com/current/pro/desktop/es-es/joining_tables.htm

3. Crear una jerarquía - Tableau Help. (2023, September 22). Tableau. https://help.tableau.com/current/pro/desktop/es-es/create_hierarchies.htm

4. Crear un cálculo - Tableau Help. (2023, September 22). Tableau. https://help.tableau.com/current/pro/desktop/es-es/functions_functions_create.htm

5. Crear un filtro - Tableau Help. (2023, September 22). Tableau. https://help.tableau.com/current/pro/desktop/es-es/filtering.htm

6. Crear un grupo - Tableau Help. (2023, September 22). Tableau. https://help.tableau.com/current/pro/desktop/es-es/grouping.htm

7. Crear un conjunto - Tableau Help. (2023, September 22). Tableau. https://help.tableau.com/current/pro/desktop/es-es/sortgroup_sets_create.htm

8. Crear una tabla de referencia cruzada - Tableau Help. (2023, September 22). Tableau. https://help.tableau.com/current/pro/desktop/es-es/views_crosstab.htm

9. Crear una vista - Tableau Help. (2023, September 22). Tableau. https://help.tableau.com/current/pro/desktop/es-es/views_create.htm

10. Crear una visualización - Tableau Help. (2023, September 22). Tableau. https://help.tableau.com/current/pro/desktop/es-es/qs_create_a_visualization.htm

11. Crear un mapa - Tableau Help. (2023, September 22). Tableau. https://help.tableau.com/current/pro/desktop/es-es/maps.htm

12. Crear un gráfico de barras - Tableau Help. (2023, September 22). Tableau. https://help.tableau.com/current/pro/desktop/es-es/qs_create_a_bar_chart.htm

13. Crear un gráfico de líneas - Tableau Help. (2023, September 22). Tableau. https://help.tableau.com/current/pro/desktop/es-es/qs_create_a_line_chart.htm

14. Funciones lógicas - Tableau Help. (2023, September 22). Tableau. https://help.tableau.com/current/pro/desktop/es-es/functions_functions_logical.html